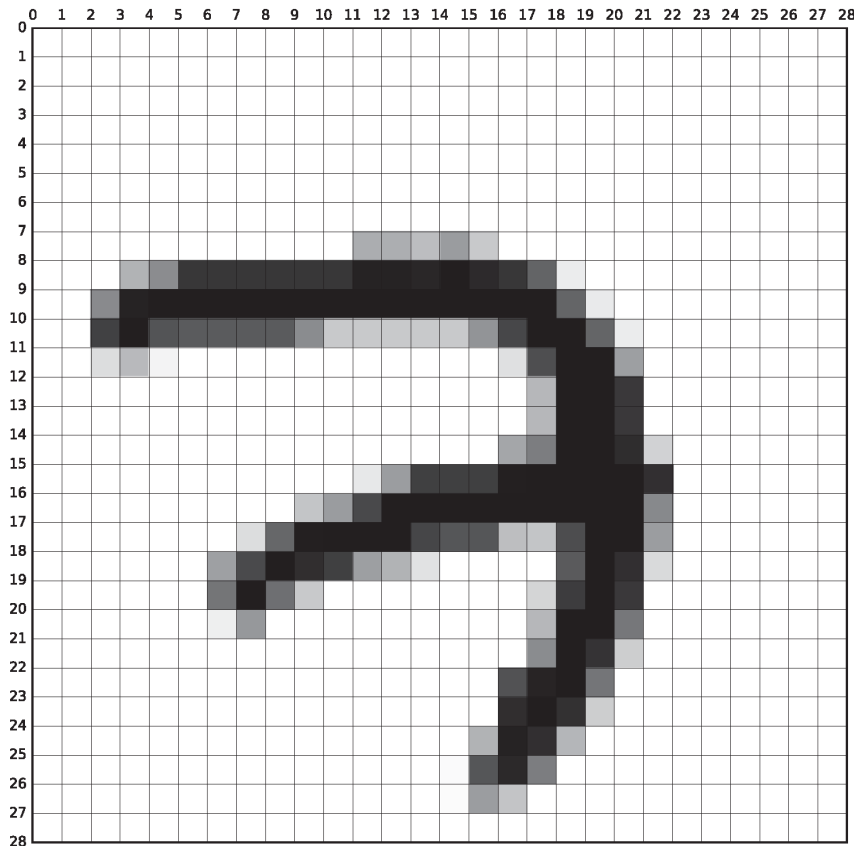


Lecture 6: Programming exercise

Bài 1: Thiết kế mô hình học sâu nhận diện chữ số viết tay dựa trên tập dữ liệu huấn luyện MNIST.



Lecture 6: Programming exercise

Nội dung:

- **Tải và sử dụng bộ dữ liệu MNIST;**
- **Cài đặt môi trường để sử dụng TensorFlow;**
- Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu;
- Đánh giá mô hình;
- Triển khai mô hình học sâu.

Lecture 6: Programming exercise

Bộ dữ liệu MNIST

- Modified National Institute of Standards and Technology.
- Tập dữ liệu chữ số viết tay rất phổ biến trong học máy, gồm ảnh của các số từ 0 đến 9.
- Dữ liệu ảnh trong bộ dữ liệu này có đặc điểm như sau: kích thước: 28×28 pixel, ảnh xám, nền đen, chữ số màu trắng.

Tập dữ liệu	Số lượng
Tập dữ liệu huấn luyện	60.000 ảnh
Tập dữ liệu kiểm tra	10.000 ảnh

Lecture 6: Programming exercise

Tải và sử dụng bộ dữ liệu MNIST

- Kaggle:

<https://www.kaggle.com/datasets/hojjatk/mnist-dataset/data>.

Tên	Chức năng
train-images-idx3-ubyte.gz	Ảnh huấn luyện
train-labels-idx1-ubyte.gz	Nhãn tương ứng với ảnh huấn luyện
t10k-images-idx3-ubyte.gz	Ảnh kiểm tra
t10k-labels-idx1-ubyte.gz	Nhãn tương ứng với ảnh kiểm tra

Lecture 6: Programming exercise

Tải và sử dụng bộ dữ liệu MNIST

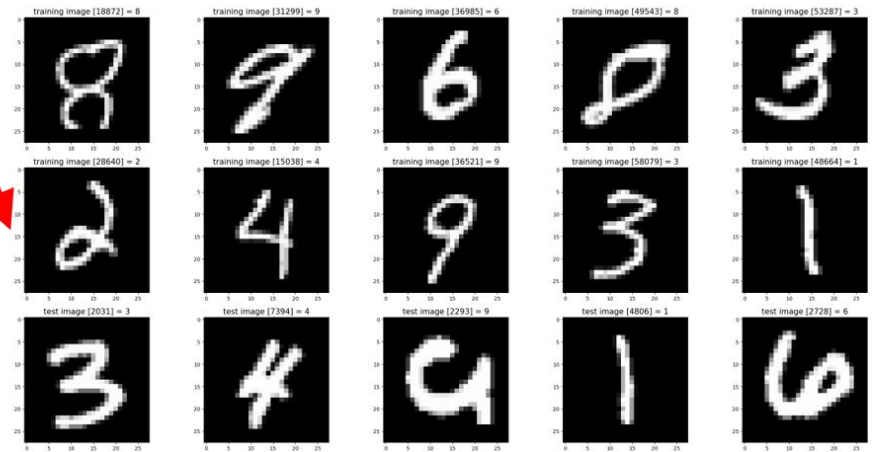
- Kaggle

t10k-images-idx3-ubyte
t10k-labels-idx1-ubyte
train-images-idx3-ubyte
train-labels-idx1-ubyte

input
read_data_MNIST

```
1 print(x_train.shape)
```

(60000, 28, 28)



Lecture 6: Programming exercise

Tải và sử dụng bộ dữ liệu MNIST

- Sử dụng gói tải tích hợp trong TensorFlow / Keras:

```
from tensorflow.keras.datasets import mnist  
  
(x_train, y_train), (x_test, y_test) =  
mnist.load_data()
```

- Sử dụng gói tải tích hợp trong PyTorch / TorchVision:

```
from torchvision import datasets  
  
mnist = datasets.MNIST(root='data', train=True,  
download=True)
```

Lecture 6: Programming exercise

Cài đặt môi trường để sử dụng TensorFlow

Tại sao cần sử dụng môi trường ảo trong Python?

- Tránh xung đột thư viện → cô lập các dự án với nhau
- Dùng nhiều phiên bản Python khác nhau
- Tái tạo môi trường dễ dàng

Lecture 6: Programming exercise

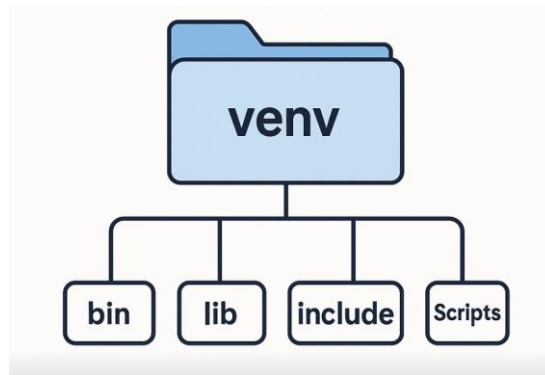
Cài đặt môi trường để sử dụng TensorFlow

Các công cụ hỗ trợ cài đặt môi trường ảo

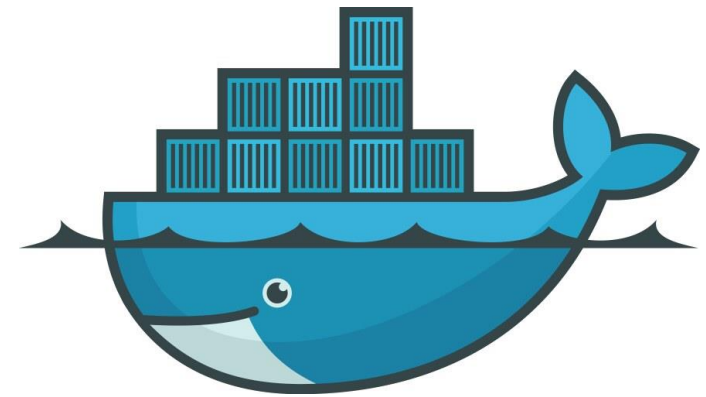
- Anaconda/ Conda
- venv
- Docker



Anaconda/ Conda



venv



Docker

Lecture 6: Programming exercise

Cài đặt môi trường để sử dụng TensorFlow

Cài đặt Conda & Visual Studio Code

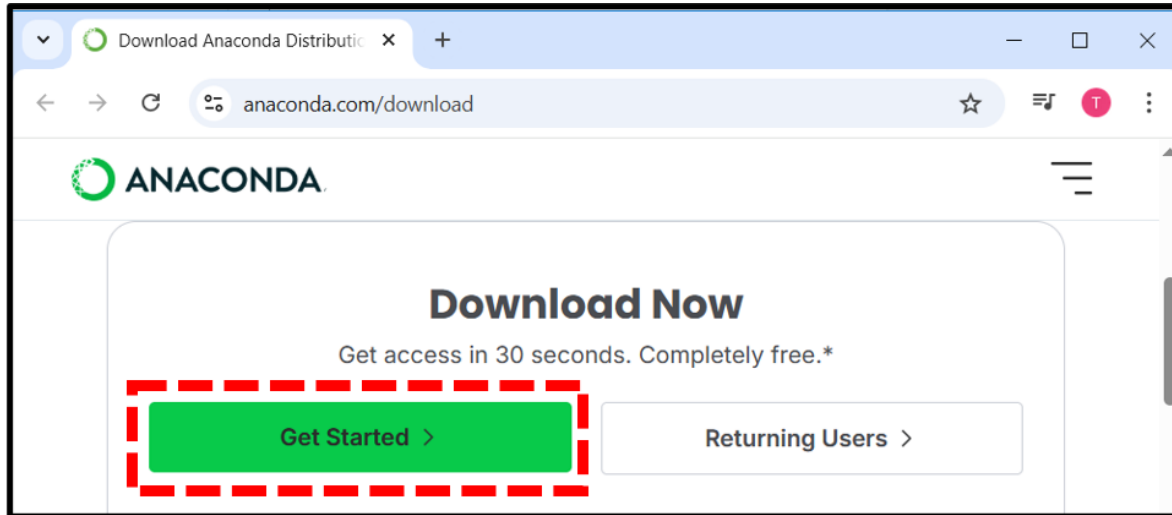
- **Bước 1**: Gỡ cài đặt python hiện tại để tránh xung đột
- **Bước 2**: Cài đặt Conda
 - Chú ý: các bước cài đặt được thực hiện trên Windows
 - Link download Anaconda/ Conda:

<https://www.anaconda.com/download>

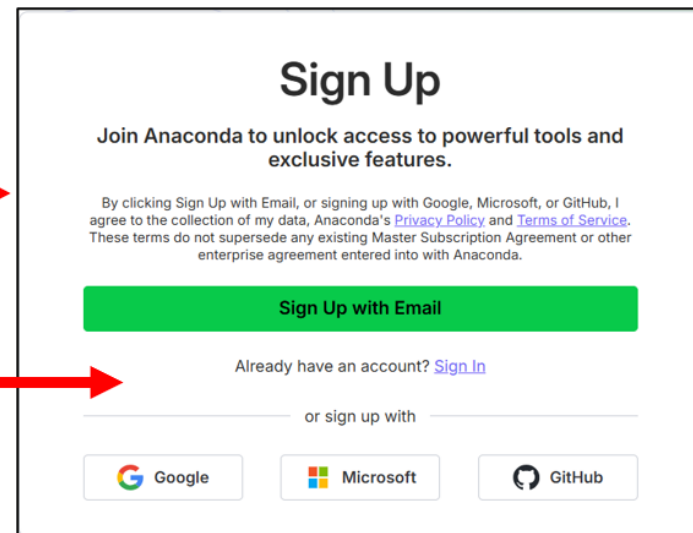
Lecture 6: Programming exercise

Cài đặt Conda & Visual Studio Code

- **Bước 2**: Cài đặt Conda



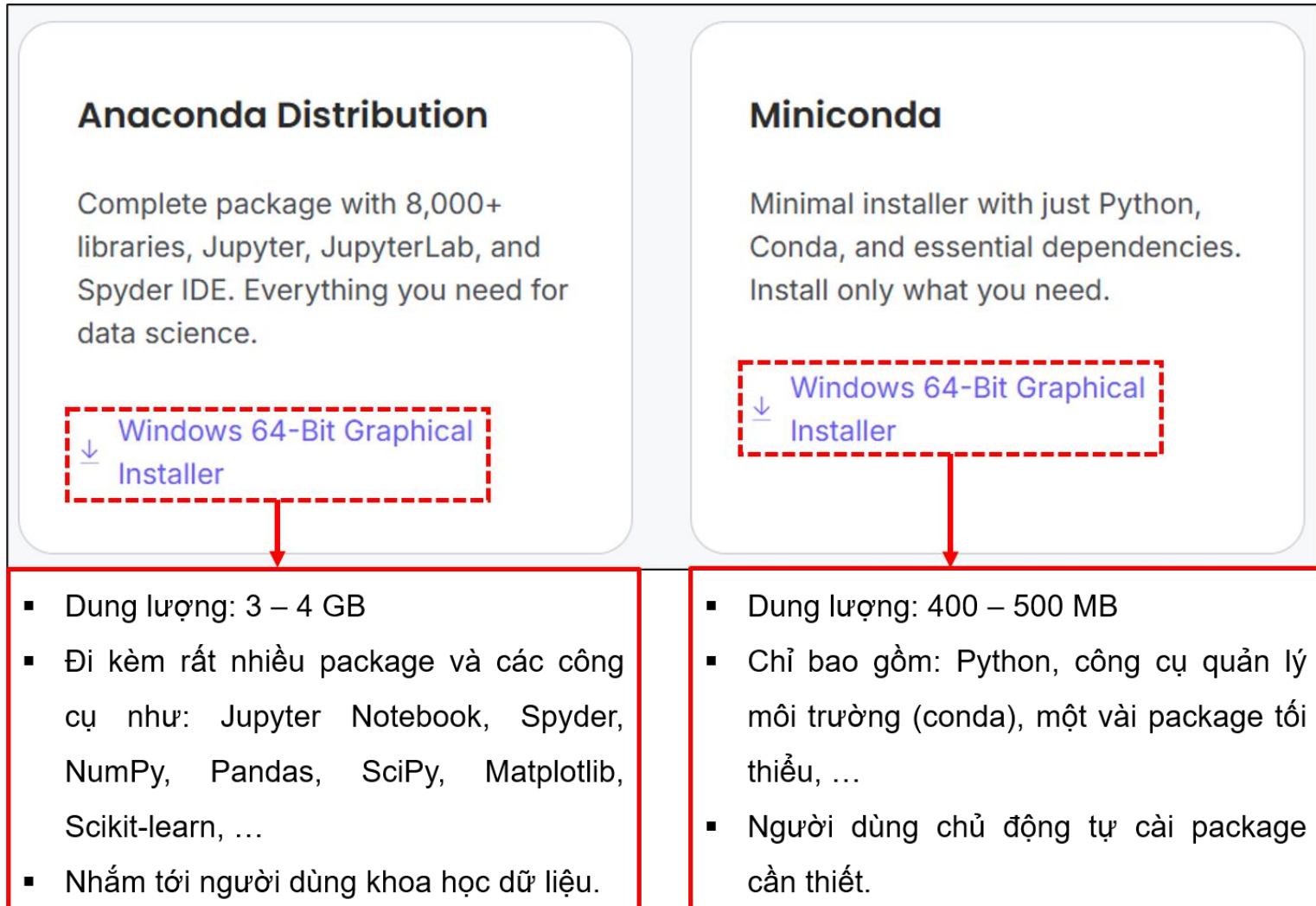
Tiến hành đăng ký/
đăng nhập



Lecture 6: Programming exercise

Cài đặt Conda & Visual Studio Code

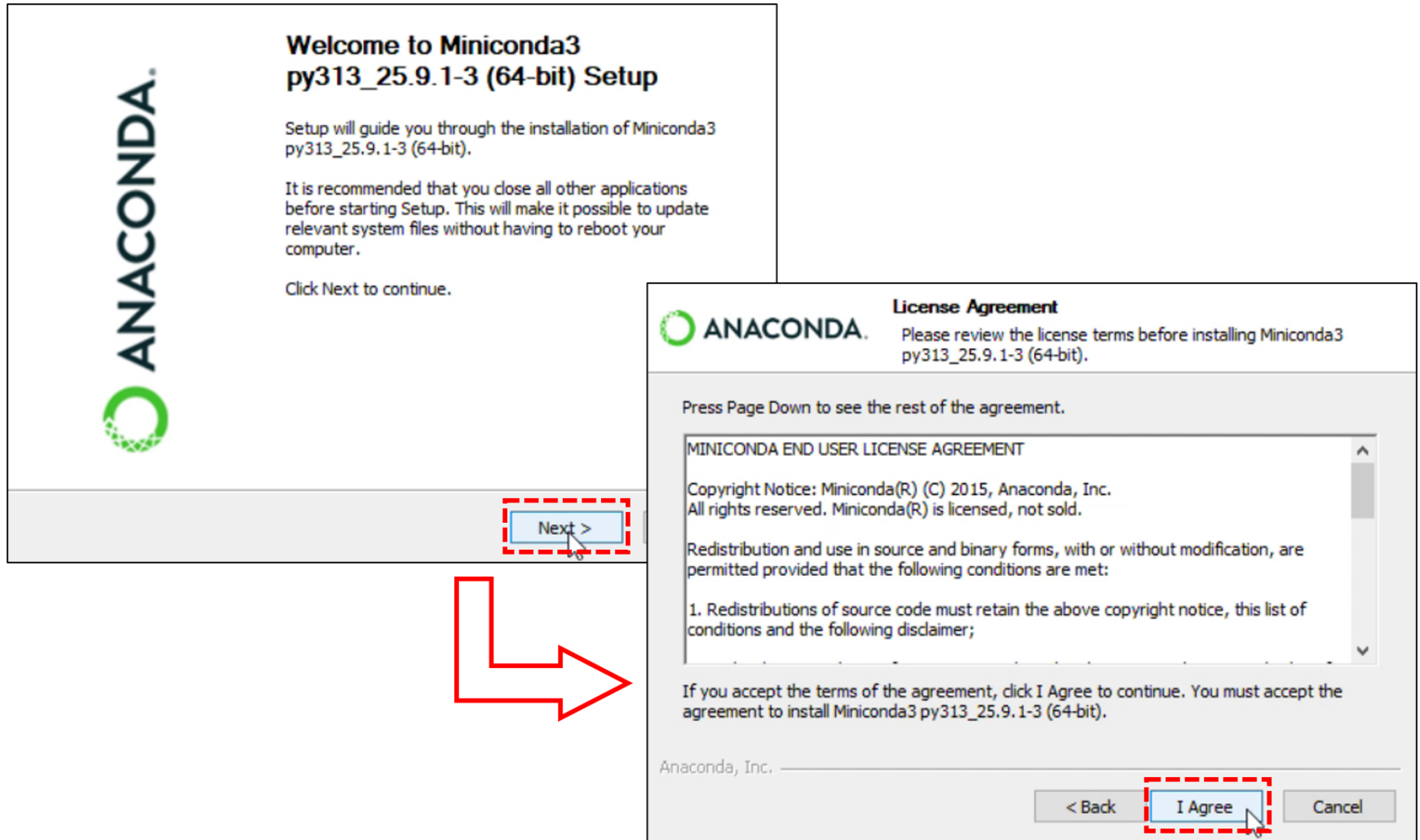
- **Bước 2**: Cài đặt Conda



Lecture 6: Programming exercise

Cài đặt Conda & Visual Studio Code

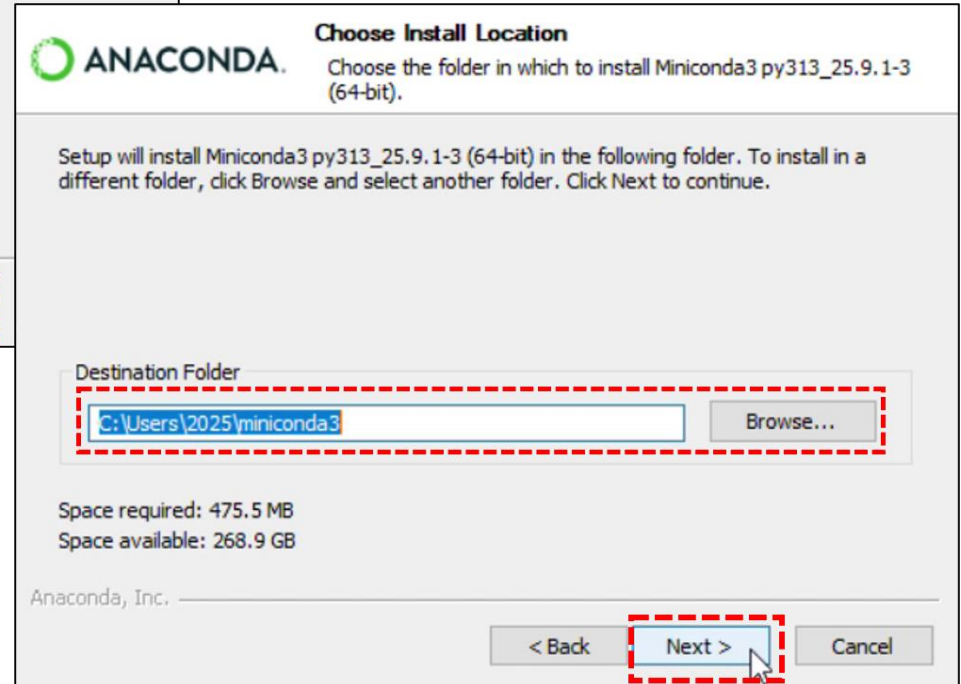
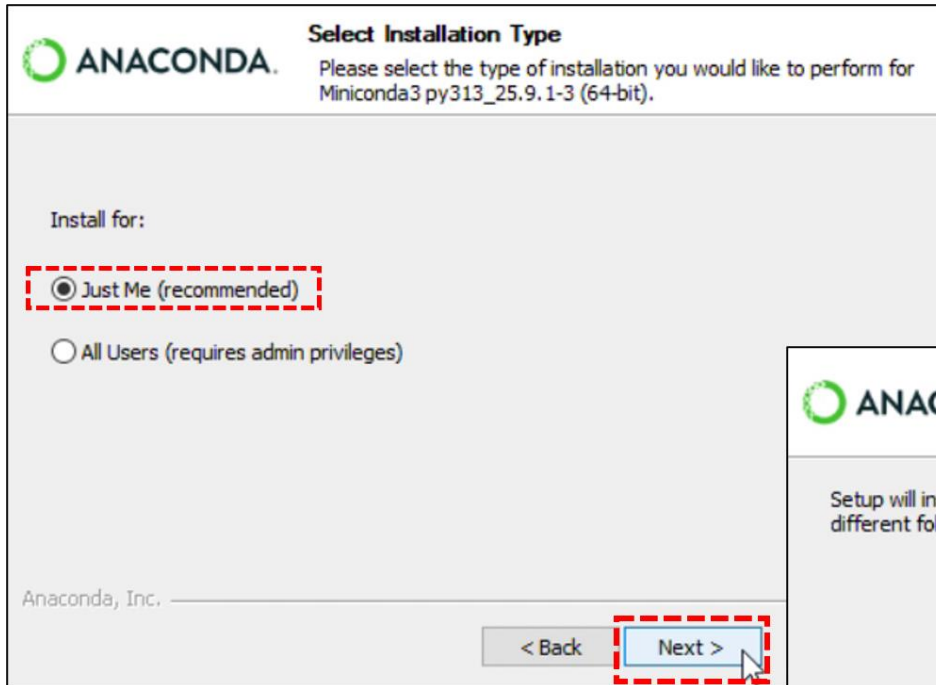
- **Bước 2**: Cài đặt Conda



Lecture 6: Programming exercise

Cài đặt Conda & Visual Studio Code

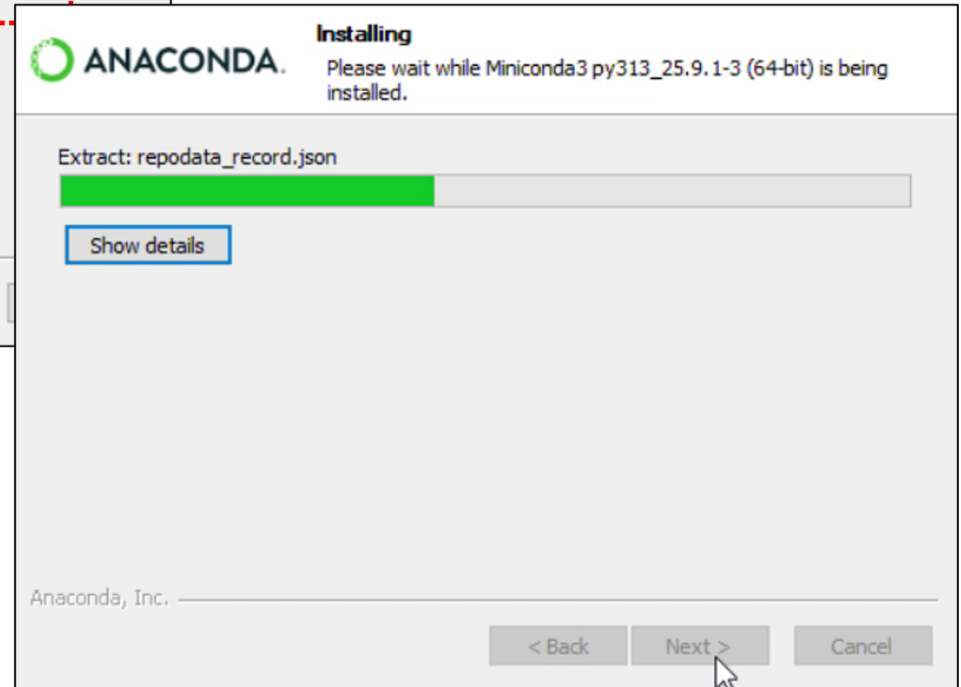
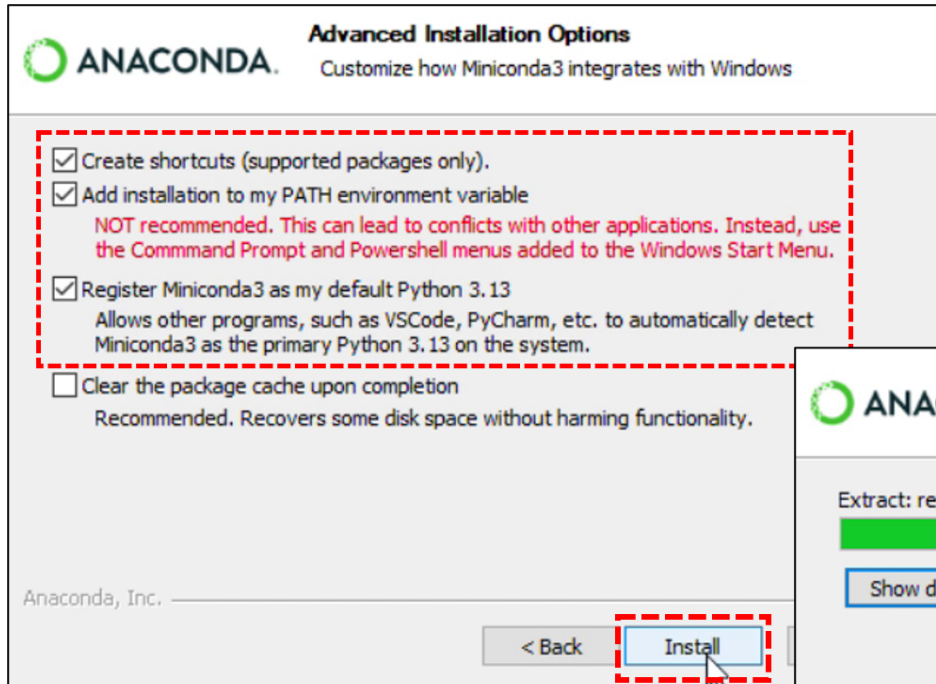
- **Bước 2**: Cài đặt Conda



Lecture 6: Programming exercise

Cài đặt Conda & Visual Studio Code

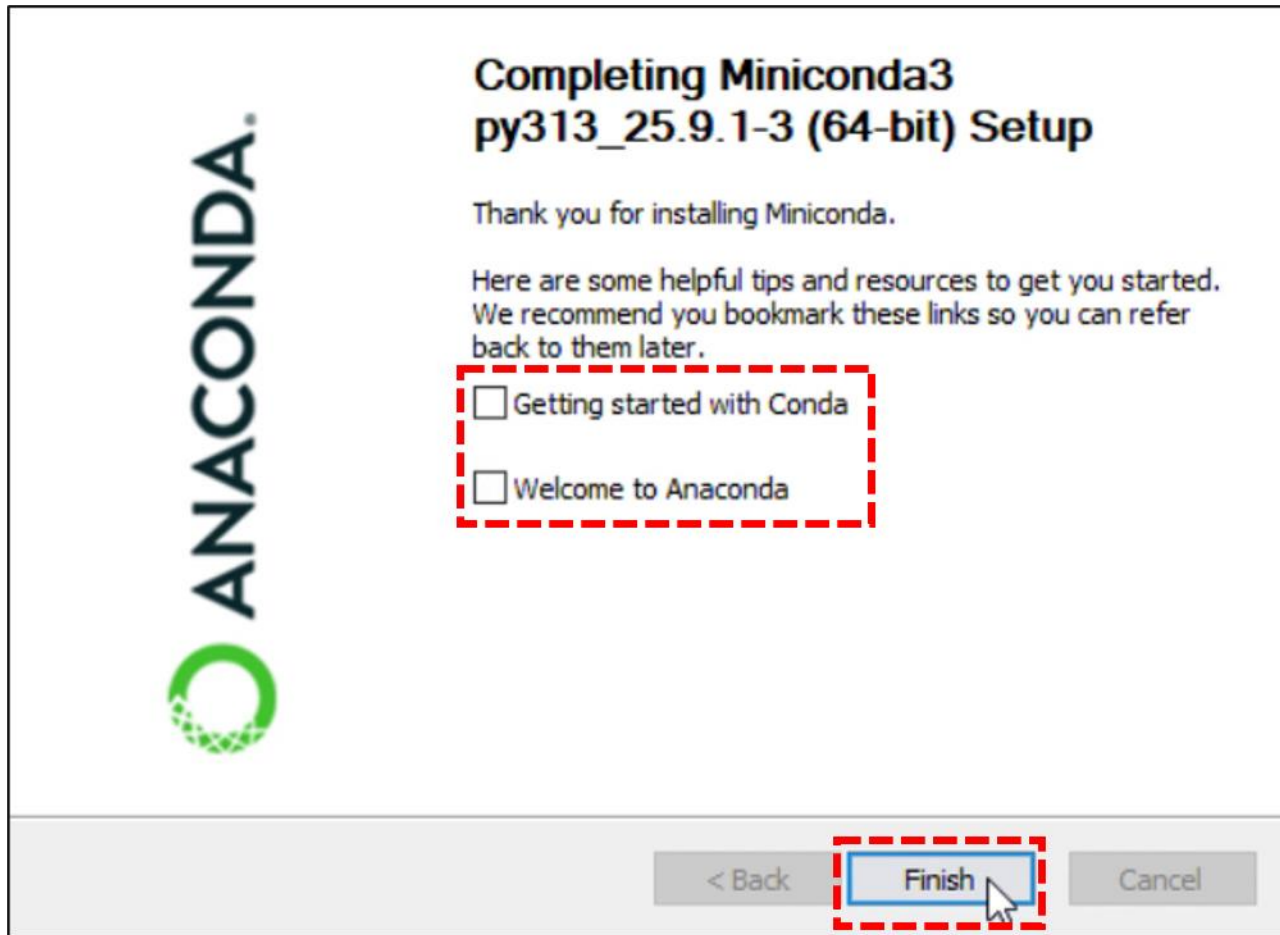
- **Bước 2**: Cài đặt Conda



Lecture 6: Programming exercise

Cài đặt Conda & Visual Studio Code

- **Bước 2**: Cài đặt Conda

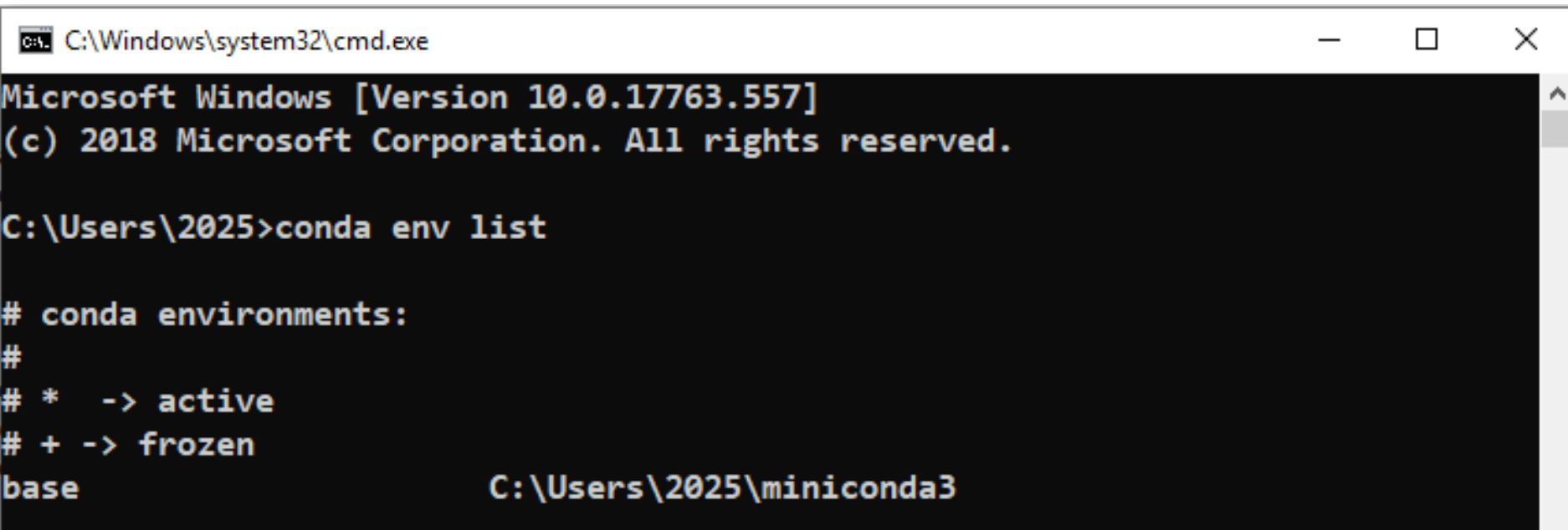


Lecture 6: Programming exercise

Cài đặt Conda & Visual Studio Code

- **Bước 2**: Cài đặt Conda

Kiểm tra conda đã cài đặt thành công chưa, mở cửa sổ Command Prompt (cmd) và gõ lệnh: **conda env list**



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.557]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\2025>conda env list

# conda environments:
#
# * -> active
# + -> frozen
base                                C:\Users\2025\miniconda3
```

Lecture 6: Programming exercise

Cài đặt Conda & Visual Studio Code

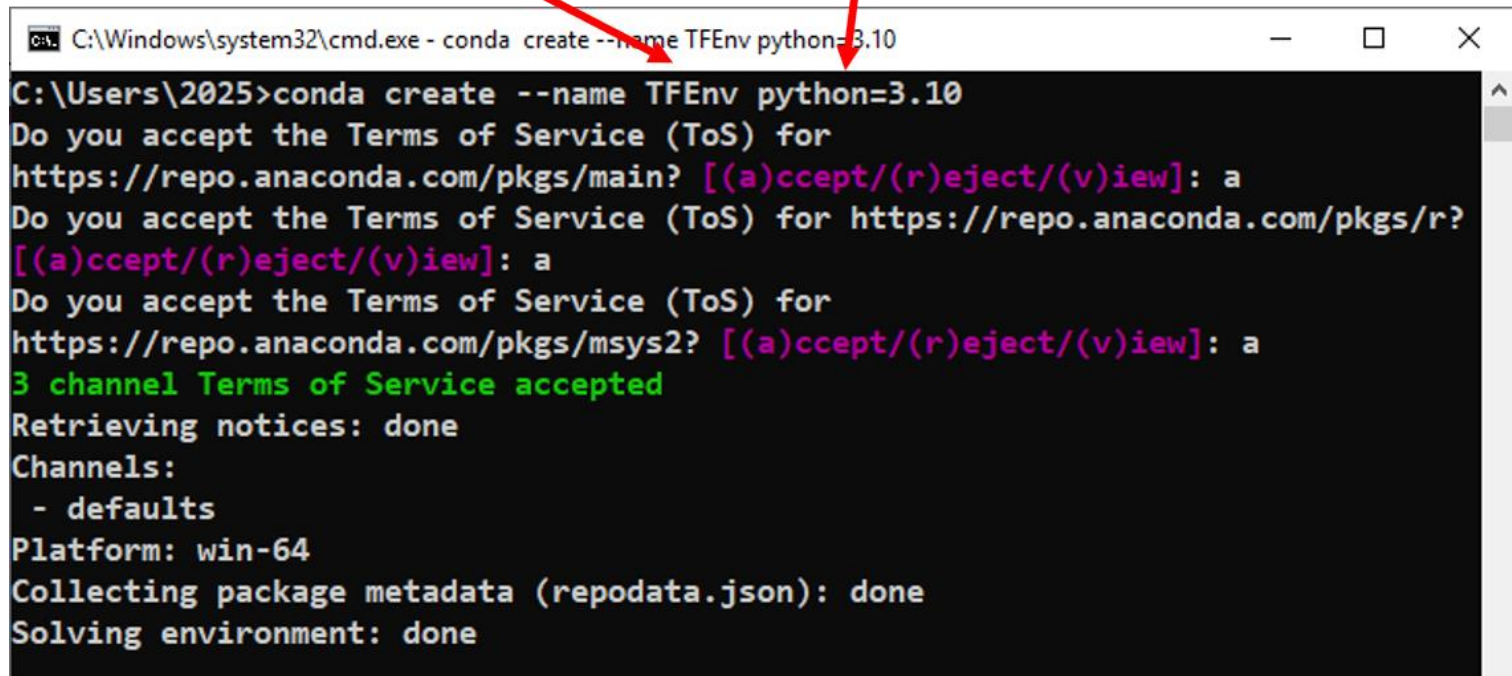
- **Bước 2**: Cài đặt Conda

Cài đặt môi trường ảo với phiên bản python chỉ định:

conda create -name TFEnv python=3.10

Tên môi trường

Phiên bản python



```
C:\Windows\system32\cmd.exe - conda create --name TFEnv python=3.10

C:\Users\2025>conda create --name TFEnv python=3.10
Do you accept the Terms of Service (ToS) for
https://repo.anaconda.com/pkgs/main? [(a)ccept/(r)eject/(v)iew]: a
Do you accept the Terms of Service (ToS) for https://repo.anaconda.com/pkgs/r?
[(a)ccept/(r)eject/(v)iew]: a
Do you accept the Terms of Service (ToS) for
https://repo.anaconda.com/pkgs/msys2? [(a)ccept/(r)eject/(v)iew]: a
3 channel Terms of Service accepted
Retrieving notices: done
Channels:
- defaults
Platform: win-64
Collecting package metadata (repodata.json): done
Solving environment: done
```

Lecture 6: Programming exercise

Cài đặt Conda & Visual Studio Code

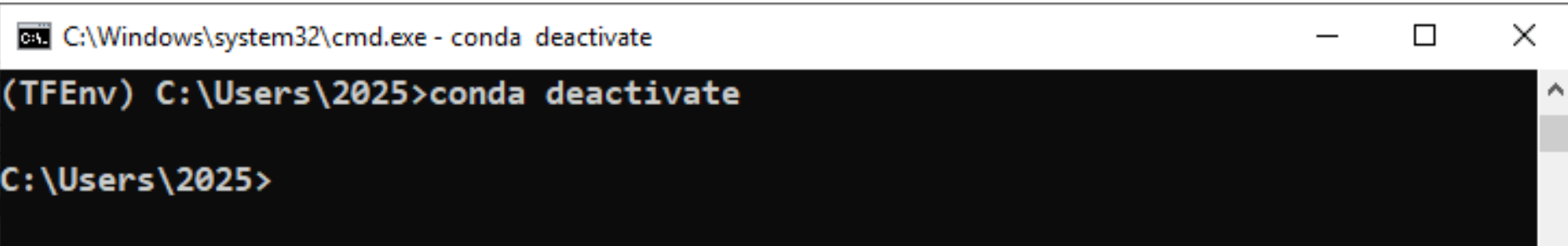
- **Bước 2**: Cài đặt Conda

Bắt đầu môi trường ảo: `conda activate TFEnv`

Kết thúc môi trường ảo: `conda deactivate`



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\2025>conda activate TFEnv
(TFEnv) C:\Users\2025>
```



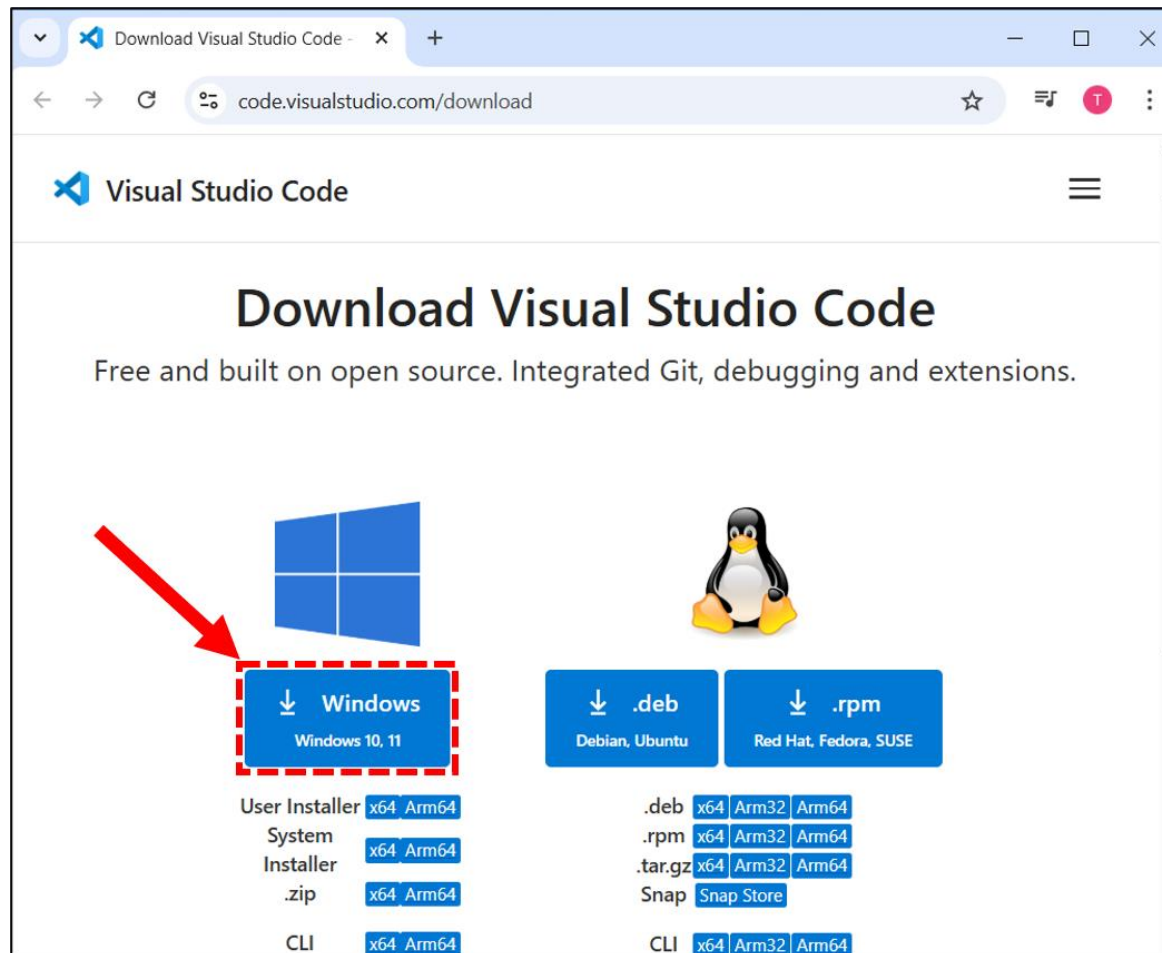
```
C:\Windows\system32\cmd.exe - conda deactivate
(TFEnv) C:\Users\2025>conda deactivate
C:\Users\2025>
```

Lecture 6: Programming exercise

Cài đặt Conda & Visual Studio Code

- **Bước 3**: Cài đặt VSCode

Link tải: <https://code.visualstudio.com/download>



Lecture 6: Programming exercise

Cài đặt Conda & Visual Studio Code

- **Bước 3**: Cài đặt VSCode

The image shows two overlapping windows from the Visual Studio Code installation wizard. The background window is the 'License Agreement' screen, and the foreground window is the 'Select Destination Location' screen. A large red arrow points from the 'Next' button in the License Agreement window to the 'Next' button in the Select Destination Location window.

License Agreement
Please read the following important information before continuing.

Please read the following License Agreement. You must accept the terms of this agreement before continuing with the installation.

This license applies to the Visual Studio Code product. Source Code for Visual Studio Code is available at <https://github.com/Microsoft/vscode> under the license agreement at <https://github.com/microsoft/vscode/blob/main/LICENSE.txt>. Additional license information can be found in our FAQ at <https://code.visualstudio.com/docs/supporting/faq>.

MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS

MICROSOFT VISUAL STUDIO CODE

☒ I accept the agreement
☐ I do not accept the agreement

Next

Select Destination Location
Where should Visual Studio Code be installed?

Setup will install Visual Studio Code into the following folder.

To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.

C:\Users\2025\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code

Browse...

At least 471.1 MB of free disk space is required.

Back Next Cancel

Lecture 6: Programming exercise

Cài đặt Conda & Visual Studio Code

- **Bước 3**: Cài đặt VSCode

Select Start Menu Folder
Where should Setup place the program's shortcuts?

☐ ☐ ☐ ☐ Setup will create the program's shortcuts in the following Start Menu folder.

To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.

Visual Studio Code

☐ Don't create a Start Menu folder

Back Next

Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?

Select the additional tasks you would like Setup to perform while installing Visual Studio Code, then click Next.

Additional icons:

☒ Create a desktop icon

Other:

☐ Add "Open with Code" action to Windows Explorer file context menu

☐ Add "Open with Code" action to Windows Explorer directory context menu

☒ Register Code as an editor for supported file types

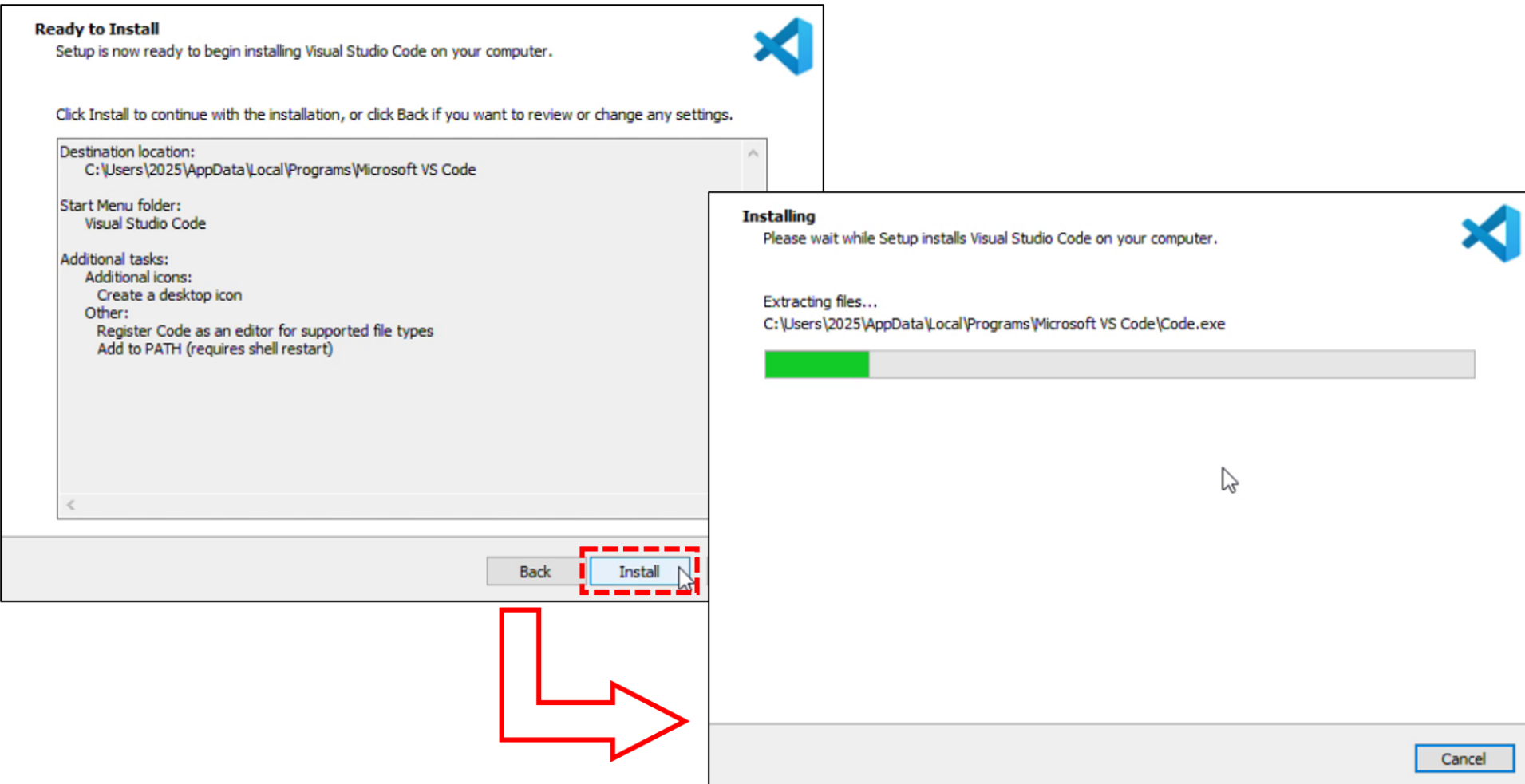
☒ Add to PATH (requires shell restart)

Back Next Cancel

Lecture 6: Programming exercise

Cài đặt Conda & Visual Studio Code

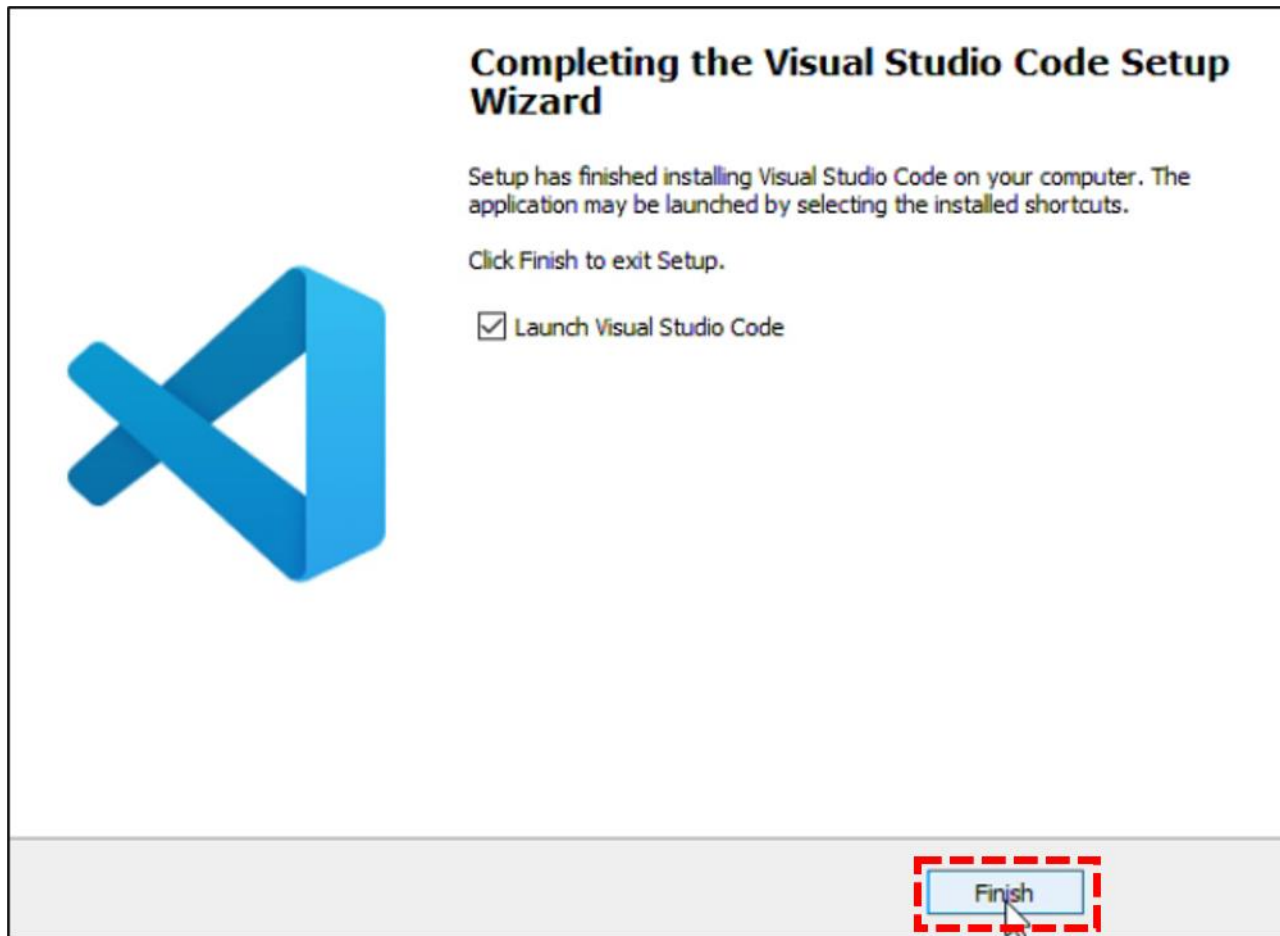
- **Bước 3**: Cài đặt VSCode



Lecture 6: Programming exercise

Cài đặt Conda & Visual Studio Code

- **Bước 3**: Cài đặt VSCode



Lecture 6: Programming exercise

Cài đặt Conda & Visual Studio Code

- **Bước 3**: Cài đặt VSCode

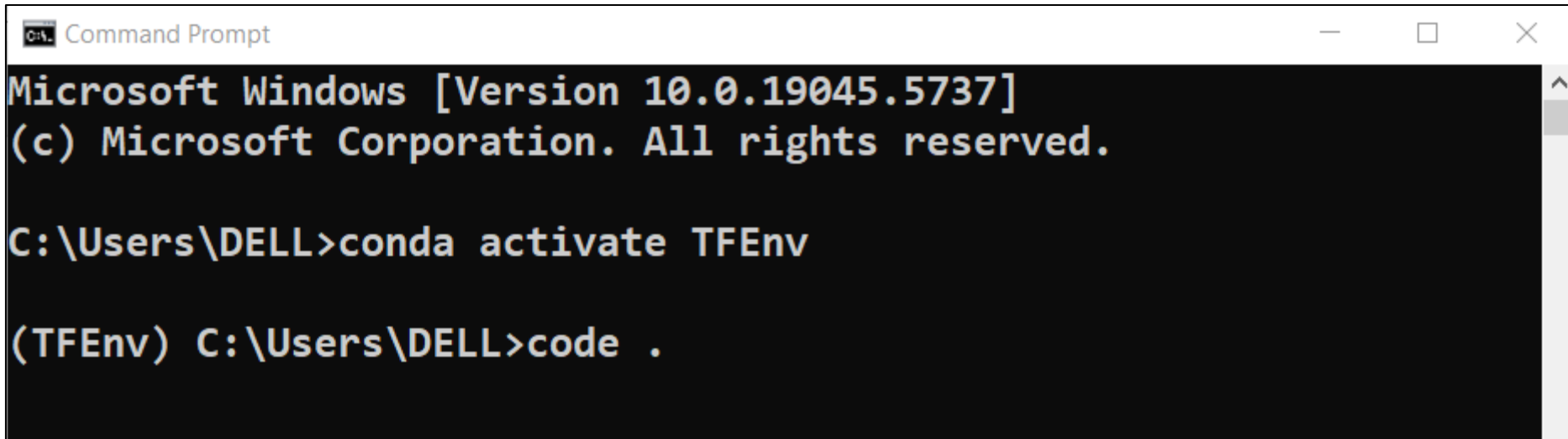
Cài đặt extension Python cho VSCode để lập trình python trên phần mềm này.



Lecture 6: Programming exercise

Cài đặt Conda & Visual Studio Code

- **Bước 4**: Thiết lập conda trên VSCode
 - Bắt đầu môi trường ảo: `conda activate TFEnv`
 - Khởi động Visual Studio Code: `code .`

A screenshot of a Windows Command Prompt window. The title bar reads "Command Prompt". The window content shows the following text: "Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5737]", "(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.", "C:\Users\DELL>conda activate TFEnv", and "(TFEnv) C:\Users\DELL>code .". The text is displayed in a monospaced font on a black background with white characters. The window has standard Windows window controls (minimize, maximize, close) in the top right corner.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5737]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

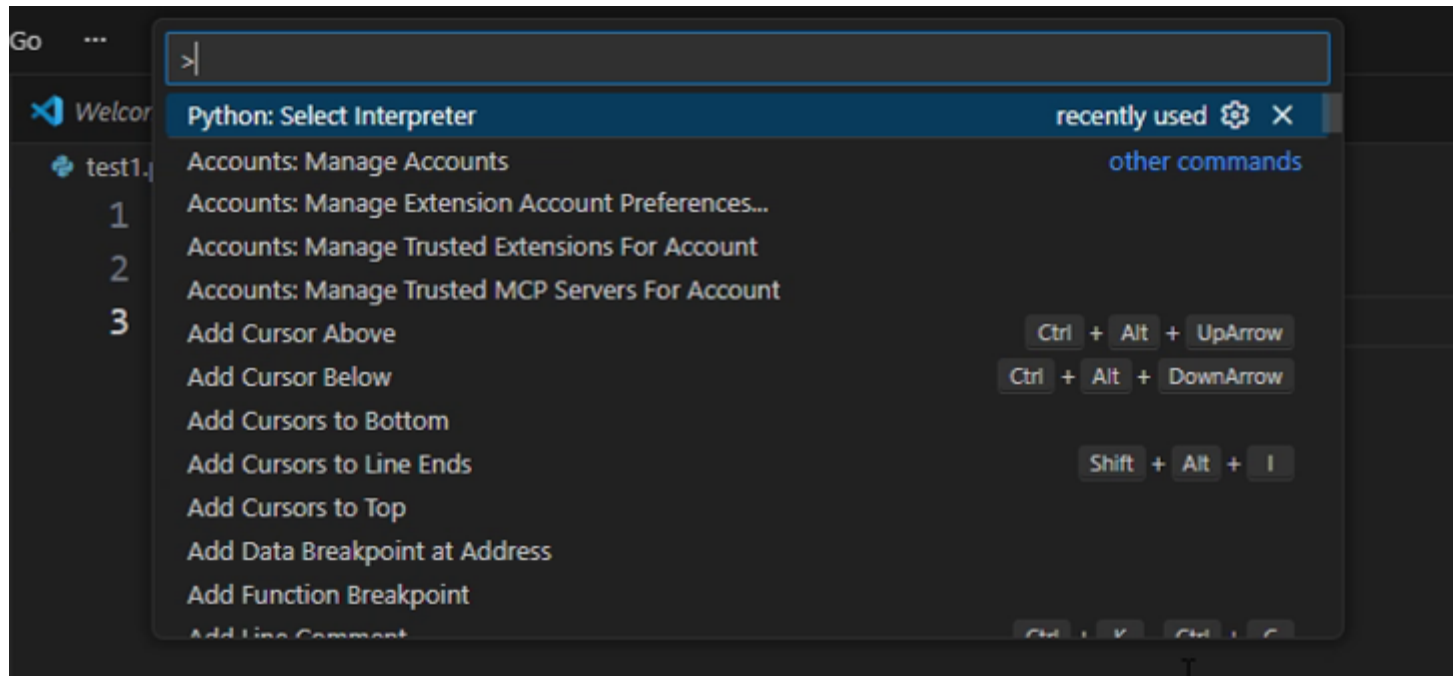
C:\Users\DELL>conda activate TFEnv

(TFEnv) C:\Users\DELL>code .
```

Lecture 6: Programming exercise

Cài đặt Conda & Visual Studio Code

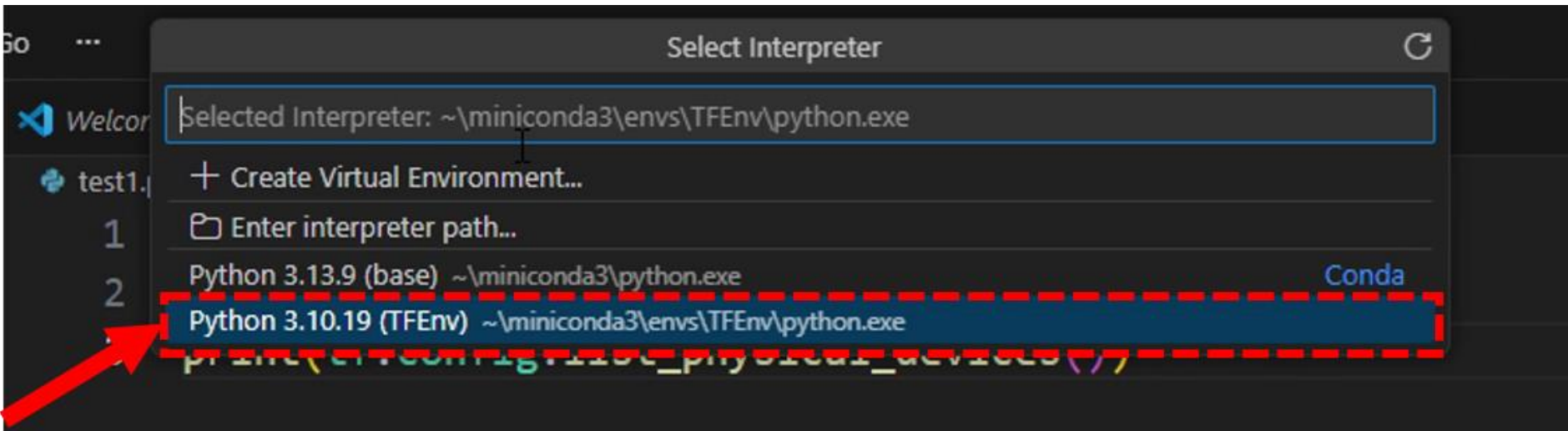
- **Bước 4**: Thiết lập conda trên VSCode
 - Lựa chọn trình biên dịch bằng cách bấm tổ hợp phím:
Ctrl + Shift + P
 - Gõ trên thanh tìm kiếm: **Python: Select Interpreter**



Lecture 6: Programming exercise

Cài đặt Conda & Visual Studio Code

- **Bước 4**: Thiết lập conda trên VSCode
 - Lựa chọn môi trường ảo đã cài từ bước trước



Lecture 6: Programming exercise

Cài đặt TensorFlow

Trường hợp 1: Huấn luyện mô hình trên CPU

- Bắt đầu môi trường ảo: **conda activate TFEnv**
- Cài đặt TensorFlow: **pip install tensorflow**
- Sau khi cài đặt, kiểm tra việc cài đặt thành công chưa bằng cách gõ các câu lệnh sau:

```
python
```

```
import tensorflow as tf
```

```
print(tf.config.list_physical_devices())
```

Lecture 6: Programming exercise

Cài đặt TensorFlow

Trường hợp 1: Huấn luyện mô hình trên CPU

```
CA C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - python
Python 3.10.19 | packaged by Anaconda, Inc. | (main, Oct 21 2025, 16:41:31) [MSC v.1929 64 bit (AMD ^
64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import tensorflow as tf
2025-12-19 18:15:52.224508: I tensorflow/core/util/port.cc:153] oneDNN custom operations are on. Yo
u may see slightly different numerical results due to floating-point round-off errors from differen
t computation orders. To turn them off, set the environment variable `TF_ENABLE_ONEDNN_OPTS=0`.
2025-12-19 18:15:54.740281: I tensorflow/core/util/port.cc:153] oneDNN custom operations are on. Yo
u may see slightly different numerical results due to floating-point round-off errors from differen
t computation orders. To turn them off, set the environment variable `TF_ENABLE_ONEDNN_OPTS=0`.
>>> print(tf.config.list_physical_devices())
[PhysicalDevice(name='/physical_device:CPU:0', device_type='CPU')]
>>>
```

Kết quả cài đặt

Lecture 6: Programming exercise

Cài đặt TensorFlow

Trường hợp 2: Huấn luyện mô hình trên GPU

Có hai cách cài đặt :

- **Windows Native:** Khi đó, Python và TensorFlow được cài và chạy trực tiếp trên Windows.
- **Windows WSL2** (Windows Subsystem for Linux 2): lớp ảo hóa cho phép chạy hệ điều hành Linux ngay trong Windows. Khi đó, TensorFlow và Python được cài trong Ubuntu của WSL2, không phải trong Windows.

Trong mục này trình bày cách cài đặt sử dụng **Windows Native**.

Việc cài đặt trên Windows WSL2 sẽ khác hoàn toàn do cần phải cài đặt hệ điều hành ảo, miniconda và công cụ lập trình.

Lecture 6: Programming exercise

Cài đặt TensorFlow

Trước khi cài đặt TensorFlow lên trên Window Native, cần thực hiện các công việc sau:

- Update driver mới nhất cho card đồ họa thông qua ứng dụng GeForce Experience.
- Kiểm tra phiên bản card đồ họa theo các link sau:
 - Card đồ họa đời mới:
<https://developer.nvidia.com/cuda/gpus>
 - Card đồ họa các đời trước:
<https://developer.nvidia.com/cuda/gpus/legacy>

Lecture 6: Programming exercise

Cài đặt TensorFlow

6.1

Tesla P40
Tesla P4

Quadro P6000
Quadro P5200
Quadro P5000
Quadro P4200
Quadro P4000
Quadro P3200
Quadro P3000
Quadro P2200
Quadro P2000
Quadro P1000
Quadro P620
Quadro P600
Quadro P500
Quadro P400
P620
P520
NVIDIA TITAN Xp
NVIDIA TITAN X
GeForce GTX 1080 Ti
GeForce GTX 1080
GeForce GTX 1070 Ti
GeForce GTX 1070
GeForce GTX 1060
GeForce GTX 1050

Lecture 6: Programming exercise

Cài đặt TensorFlow

Chạy lệnh: 'nvidia-smi' trong cửa sổ cmd để kiểm tra phiên bản CUDA tối đa mà driver hỗ trợ

**Phiên bản mà CUDA
hỗ trợ tối đa**

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
(TFEnv) C:\Users\2025>nvidia-smi
Fri Dec 19 02:10:19 2025

+-----+
| NVIDIA-SMI 581.57                Driver Version: 581.57      CUDA Version: 13.0     |
+-----+-----+
| GPU   Name                               Driver-Model  Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf              Pwr:Usage/Cap |      Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|=====+=====+
| 0.  NVIDIA GeForce GTX 1050            WDDM        00000000:01:00.0  On  |          N/A         |
| 0%   29C   P8               N/A / 70W    | 116MiB / 2048MiB |      0%   Default   |
|                                           MIG M.         |
+-----+-----+
```

Lecture 6: Programming exercise

Cài đặt TensorFlow

Các phiên bản TensorFlow và CUDA, cuDNN phù hợp.

Link: https://www.tensorflow.org/install/source_windows

GPU

★ **Note:** GPU support on native-Windows is only available for 2.10 or earlier versions, starting in TF 2.11, CUDA build is not supported for Windows. For using TensorFlow GPU on Windows, you will need to build/install TensorFlow in WSL2 or use tensorflow-cpu with TensorFlow-DirectML-Plugin

Version	Python version	Compiler	Build tools	cuDNN	CUDA
tensorflow_gpu-2.10.0	3.7-3.10	MSVC 2019	Bazel 5.1.1	8.1	11.2
tensorflow_gpu-2.9.0	3.7-3.10	MSVC 2019	Bazel 5.0.0	8.1	11.2
tensorflow_gpu-2.8.0	3.7-3.10	MSVC 2019	Bazel 4.2.1	8.1	11.2
tensorflow_gpu-2.7.0	3.7-3.9	MSVC 2019	Bazel 3.7.2	8.1	11.2

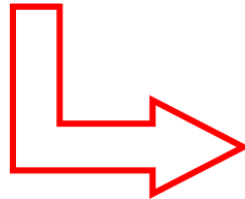
Lecture 6: Programming exercise

Cài đặt TensorFlow

- Bắt đầu môi trường ảo: `conda activate TFEnv`
- Cài đặt gói hỗ trợ CUDA:

```
conda install -c conda-forge cudatoolkit=11.2  
cudnn=8.1.0
```

```
C:\Windows\system32\cmd.exe - conda install -c conda-forge cudatoolkit=11.2 cudnn=8.1.0  
(TFEnv) C:\Users\2025>conda install -c conda-forge cudatoolkit=11.2 cudnn=8.1.0  
3 channel Terms of Service accepted  
Retrieving notices: done  
Channels:  
- conda-forge  
- defaults  
Platform: win-64  
Collecting package metadata (repodata.json): -
```



Nhấn 'y' để
đồng ý cài đặt

```
C:\Windows\system32\cmd.exe - conda install -c conda-forge cudatoolkit=11.2 cudnn=8.1.0  
added / updated specs:  
- cudatoolkit=11.2  
- cudnn=8.1.0  
  
The following packages will be downloaded:  


| package            | build       | size     | channel     |
|--------------------|-------------|----------|-------------|
| cudatoolkit-11.2.2 | h7d7167e_13 | 634.5 MB | conda-forge |
| cudnn-8.1.0.77     | h3e0f4f4_0  | 610.8 MB | conda-forge |
| openssl-3.6.0      | h725018a_0  | 9.0 MB   | conda-forge |
| Total:             |             | 1.22 GB  |             |

  
The following NEW packages will be INSTALLED:  


|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| cudatoolkit | conda-forge/win-64::cudatoolkit-11.2.2-h7d7167e_13 |
| cudnn       | conda-forge/win-64::cudnn-8.1.0.77-h3e0f4f4_0      |

  
The following packages will be UPDATED:  


|         |                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| openssl | pkgs/main::openssl-3.0.18-h543e019_0 --> conda-forge::openssl-3.6.0-h725018a_0 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|

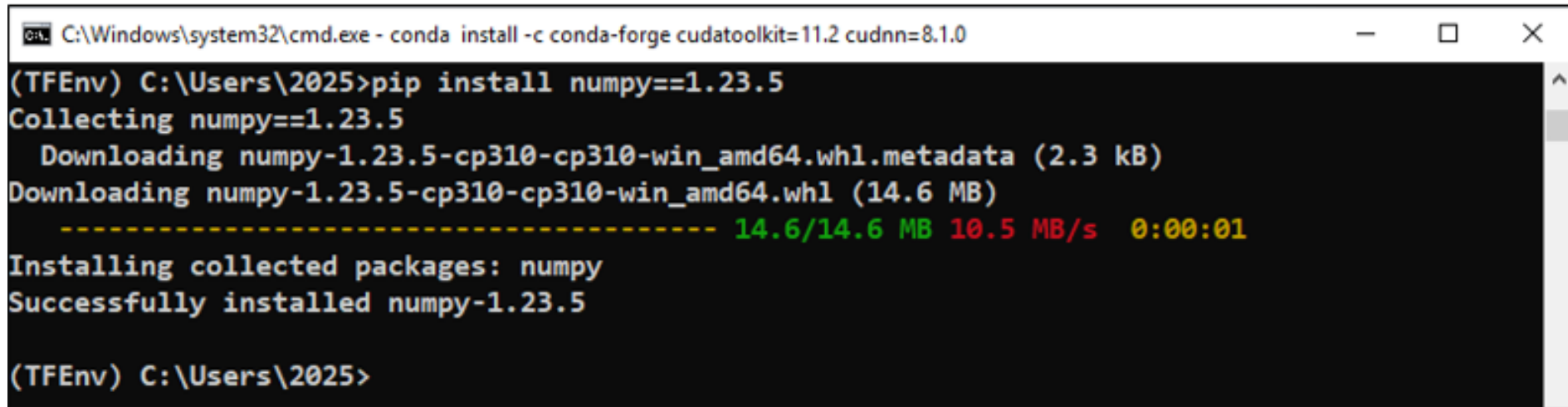
  
Proceed ([y]/n)? y
```

Lecture 6: Programming exercise

Cài đặt TensorFlow

- Cài đặt numpy phiên bản 1.23.5:

`pip install numpy==1.23.5`



```
C:\Windows\system32\cmd.exe - conda install -c conda-forge cudatoolkit=11.2 cudnn=8.1.0

(TFEnv) C:\Users\2025>pip install numpy==1.23.5
Collecting numpy==1.23.5
  Downloading numpy-1.23.5-cp310-cp310-win_amd64.whl.metadata (2.3 kB)
  Downloading numpy-1.23.5-cp310-cp310-win_amd64.whl (14.6 MB)
    ----- 14.6/14.6 MB 10.5 MB/s 0:00:01
Installing collected packages: numpy
Successfully installed numpy-1.23.5

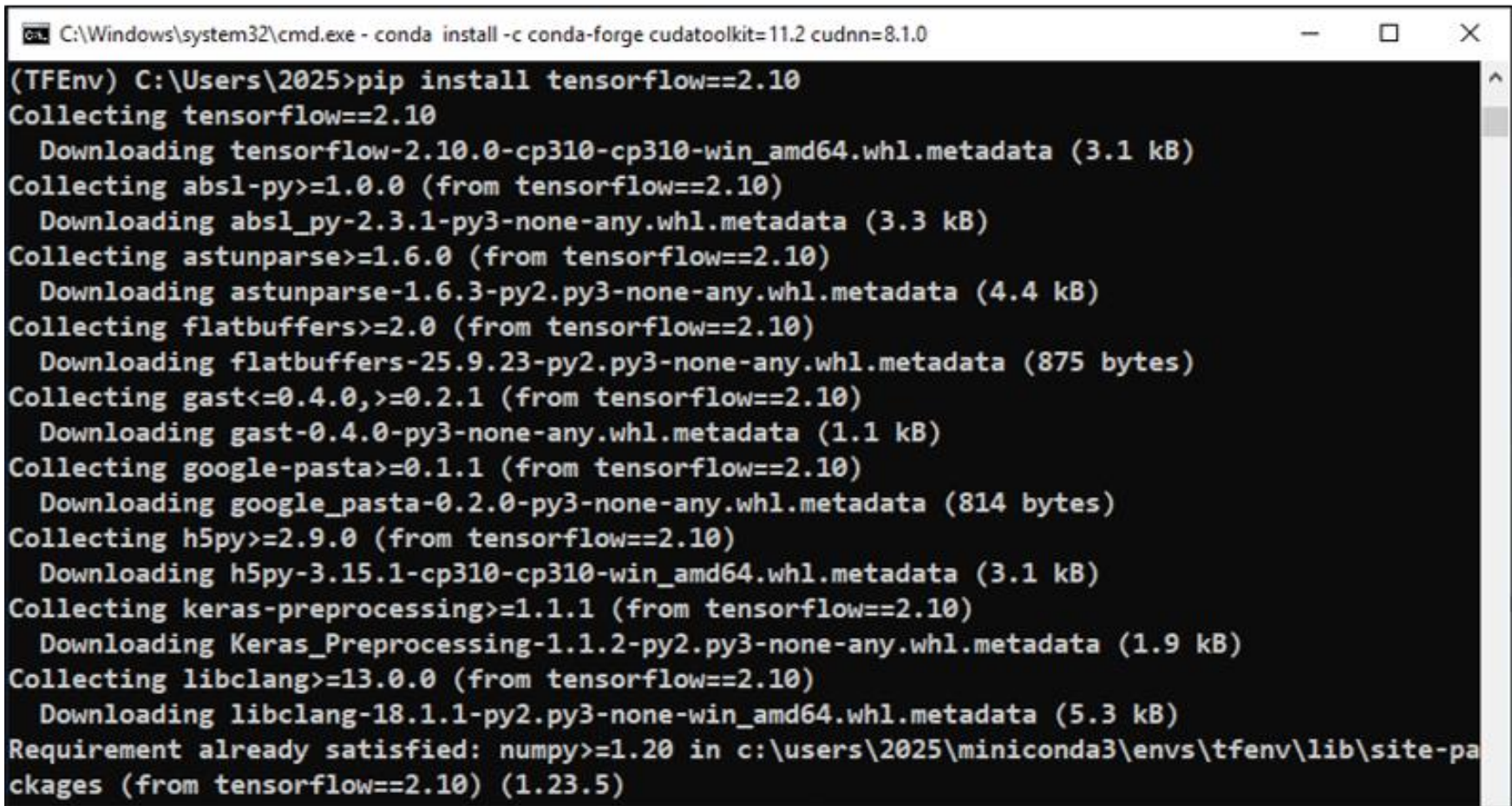
(TFEnv) C:\Users\2025>
```

Lecture 6: Programming exercise

Cài đặt TensorFlow

- Cài đặt tensorflow phiên bản 2.10:

`pip install tensorflow==2.10`



```
C:\Windows\system32\cmd.exe - conda install -c conda-forge cudatoolkit=11.2 cudnn=8.1.0
(TFEnv) C:\Users\2025>pip install tensorflow==2.10
Collecting tensorflow==2.10
  Downloading tensorflow-2.10.0-cp310-cp310-win_amd64.whl.metadata (3.1 kB)
Collecting absl-py>=1.0.0 (from tensorflow==2.10)
  Downloading absl_py-2.3.1-py3-none-any.whl.metadata (3.3 kB)
Collecting astunparse>=1.6.0 (from tensorflow==2.10)
  Downloading astunparse-1.6.3-py2.py3-none-any.whl.metadata (4.4 kB)
Collecting flatbuffers>=2.0 (from tensorflow==2.10)
  Downloading flatbuffers-25.9.23-py2.py3-none-any.whl.metadata (875 bytes)
Collecting gast<=0.4.0,>=0.2.1 (from tensorflow==2.10)
  Downloading gast-0.4.0-py3-none-any.whl.metadata (1.1 kB)
Collecting google-pasta>=0.1.1 (from tensorflow==2.10)
  Downloading google_pasta-0.2.0-py3-none-any.whl.metadata (814 bytes)
Collecting h5py>=2.9.0 (from tensorflow==2.10)
  Downloading h5py-3.15.1-cp310-cp310-win_amd64.whl.metadata (3.1 kB)
Collecting keras-preprocessing>=1.1.1 (from tensorflow==2.10)
  Downloading Keras_Preprocessing-1.1.2-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.9 kB)
Collecting libclang>=13.0.0 (from tensorflow==2.10)
  Downloading libclang-18.1.1-py2.py3-none-win_amd64.whl.metadata (5.3 kB)
Requirement already satisfied: numpy>=1.20 in c:\users\2025\miniconda3\envs\tfenv\lib\site-packages (from tensorflow==2.10) (1.23.5)
```

Lecture 6: Programming exercise

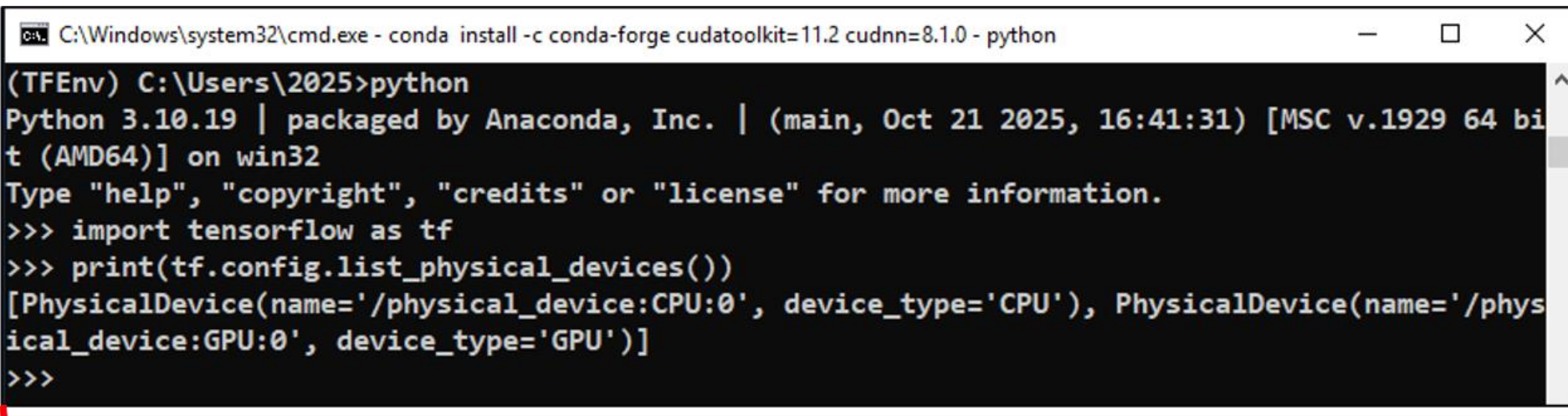
Cài đặt TensorFlow

Kiểm tra tensorflow đã cài đặt và nhận GPU bằng lệnh:

`python`

```
import tensorflow as tf
```

```
print(tf.config.list_physical_devices())
```

A screenshot of a Windows command prompt window. The title bar shows the path 'C:\Windows\system32\cmd.exe' and the command 'conda install -c conda-forge cudatoolkit=11.2 cudnn=8.1.0 - python'. The window content shows a Python shell session. It starts with '(TFEnv) C:\Users\2025>python', followed by the Python version and environment information: 'Python 3.10.19 | packaged by Anaconda, Inc. | (main, Oct 21 2025, 16:41:31) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32'. Then, it shows the help text: 'Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.' This is followed by the code execution: '>>> import tensorflow as tf' and '>>> print(tf.config.list_physical_devices())'. The output of the print statement is '[PhysicalDevice(name='/physical_device:CPU:0', device_type='CPU'), PhysicalDevice(name='/physical_device:GPU:0', device_type='GPU')]', indicating that both CPU and GPU are detected. The prompt '>>>' is shown at the end of the line.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe - conda install -c conda-forge cudatoolkit=11.2 cudnn=8.1.0 - python
(TFEnv) C:\Users\2025>python
Python 3.10.19 | packaged by Anaconda, Inc. | (main, Oct 21 2025, 16:41:31) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import tensorflow as tf
>>> print(tf.config.list_physical_devices())
[PhysicalDevice(name='/physical_device:CPU:0', device_type='CPU'), PhysicalDevice(name='/physical_device:GPU:0', device_type='GPU')]
>>>
```

Đã nhận cả CPU và GPU

Lecture 6: Programming exercise

Cài đặt TensorFlow

Chú ý:

- Phiên bản numpy đang sử dụng là 1.23.5 phù hợp với phiên bản tensorflow 2.10.
- Khi cài đặt một số thư viện khác như scipy, ... có thể dẫn đến nâng cấp phiên bản numpy không còn phù hợp với tensorflow dẫn đến lỗi.
- Do đó khi cài đặt gói thư viện mới, cần kiểm tra trước về yêu cầu thư viện numpy.

Lecture 6: Programming exercise

Cài đặt TensorFlow

Một số thư viện hay dùng phù hợp với numpy 1.23.5:

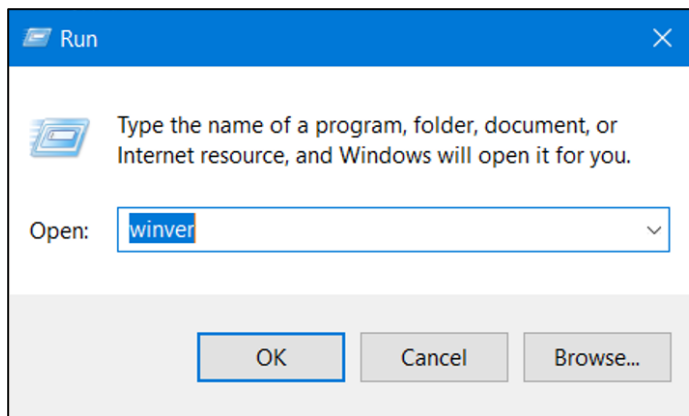
- Matplotlib 3.10
- Scipy 1.14
- opencv-python 4.8.0.74

Lecture 6: Programming exercise

Cài đặt TensorFlow hỗ trợ GPU trên WSL2

Chú ý, WSL2 chỉ được hỗ trợ khi máy tính chạy hệ điều hành Windows 10 x64 phiên bản 19044 trở lên hoặc Windows 11.

Để kiểm tra phiên bản Windows của máy tính, bấm tổ hợp phím Windows + R và gõ: winver

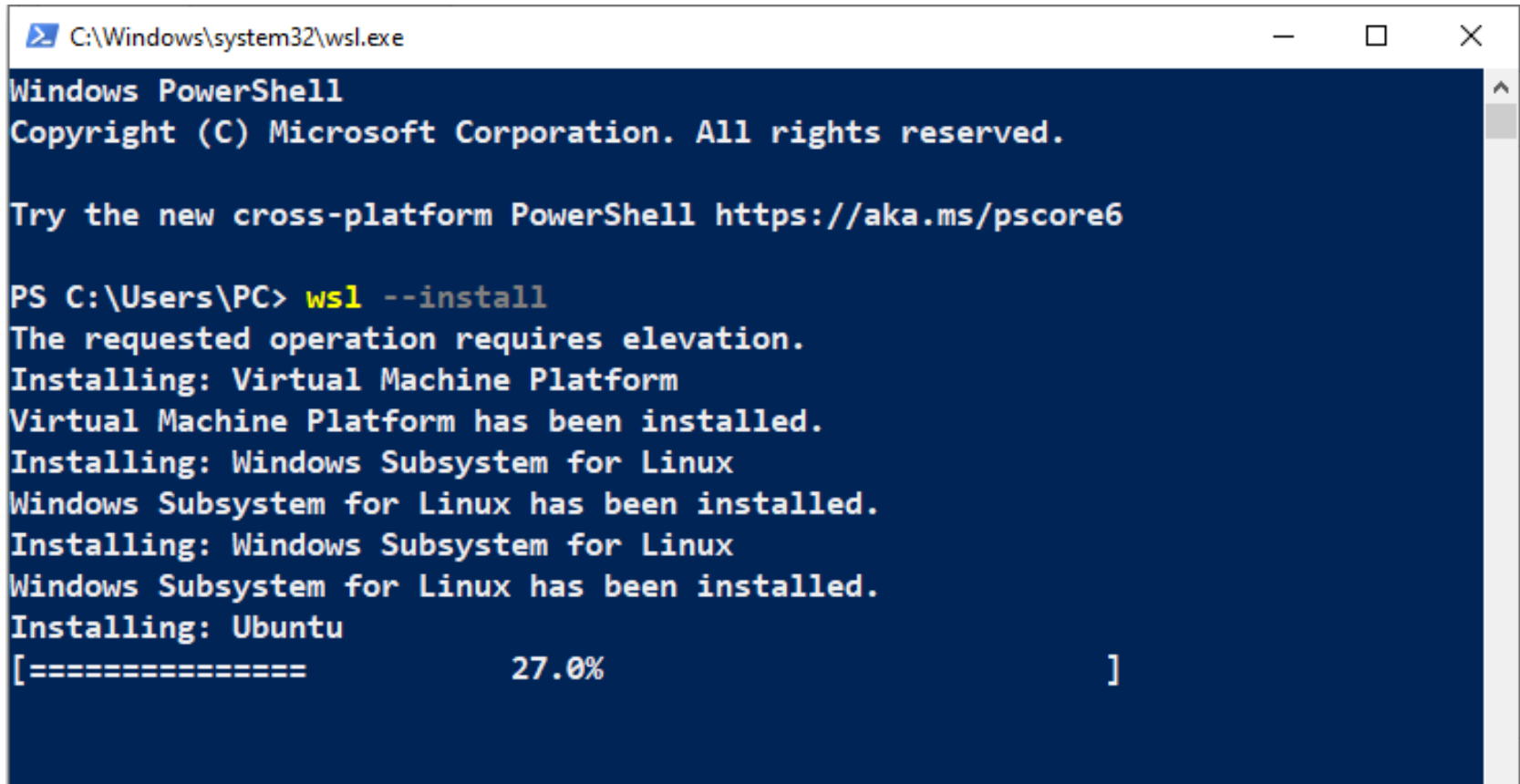


Lecture 6: Programming exercise

Cài đặt TensorFlow hỗ trợ GPU trên WSL2

- **Bước 1**: Cài đặt WSL2

Mở Windows Powershell và chạy lệnh: `wsl --install`

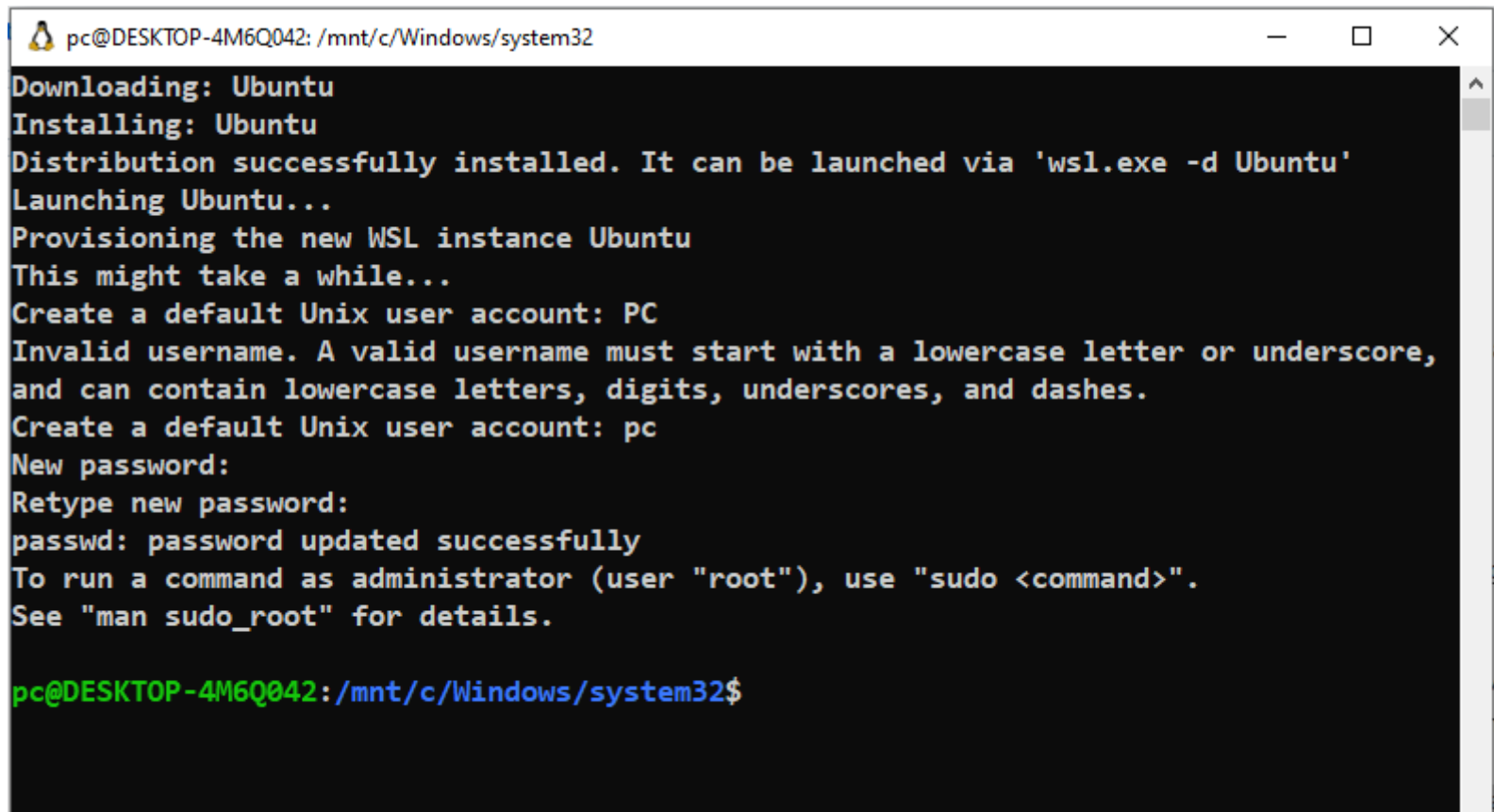
A screenshot of a Windows PowerShell terminal window. The title bar shows the path 'C:\Windows\system32\wsl.exe'. The terminal text shows the command 'wsl --install' being executed, followed by several status messages: 'The requested operation requires elevation.', 'Installing: Virtual Machine Platform', 'Virtual Machine Platform has been installed.', 'Installing: Windows Subsystem for Linux', 'Windows Subsystem for Linux has been installed.', 'Installing: Windows Subsystem for Linux', 'Windows Subsystem for Linux has been installed.', and 'Installing: Ubuntu'. At the bottom, a progress bar for Ubuntu is shown with the text '[===== 27.0%]'.

Lecture 6: Programming exercise

Cài đặt TensorFlow hỗ trợ GPU trên WSL2

- **Bước 1**: Cài đặt WSL2

Sau khi cài đặt xong, cần khởi động lại máy tính để cài đặt một số thông tin cho WSL2.



```
pc@DESKTOP-4M6Q042: /mnt/c/Windows/system32
Downloading: Ubuntu
Installing: Ubuntu
Distribution successfully installed. It can be launched via 'wsl.exe -d Ubuntu'
Launching Ubuntu...
Provisioning the new WSL instance Ubuntu
This might take a while...
Create a default Unix user account: PC
Invalid username. A valid username must start with a lowercase letter or underscore,
and can contain lowercase letters, digits, underscores, and dashes.
Create a default Unix user account: pc
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

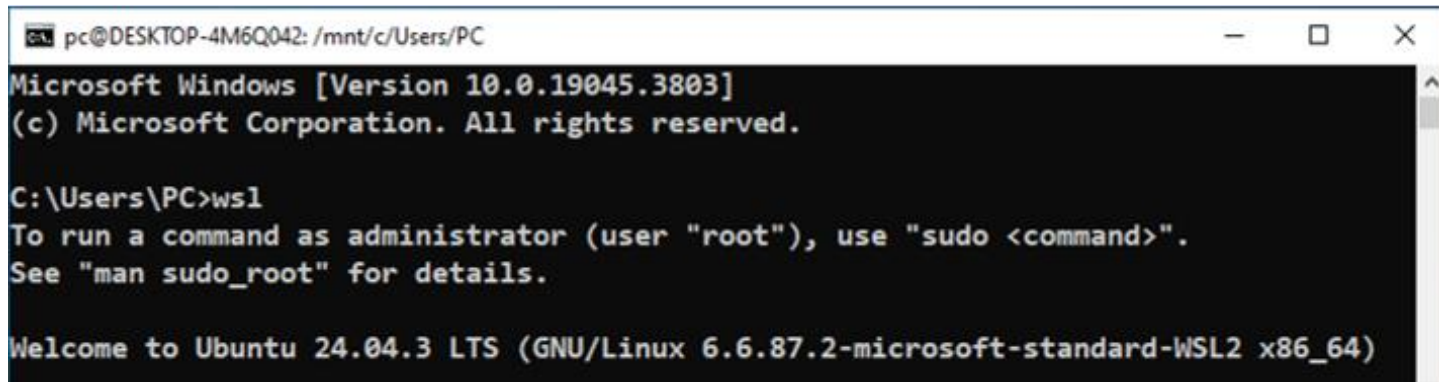
pc@DESKTOP-4M6Q042:/mnt/c/Windows/system32$
```

Lecture 6: Programming exercise

Cài đặt TensorFlow hỗ trợ GPU trên WSL2

- **Bước 1**: Cài đặt WSL2

- Với các lần làm việc tiếp theo, để khởi động WSL2 cần mở cửa sổ Command Prompt hoặc Windows Powershell và thực thi câu lệnh sau: **ws1**
- Để đóng WSL2, gõ lệnh: **exit**

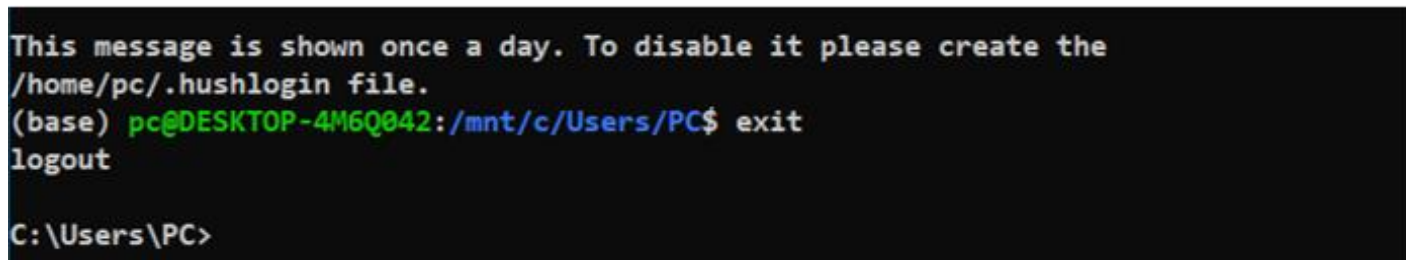


```
pc@DESKTOP-4M6Q042: /mnt/c/Users/PC
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3803]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\PC>wsl
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2 x86_64)

(base) pc@DESKTOP-4M6Q042:/mnt/c/Users/PC$
```



```
This message is shown once a day. To disable it please create the
/home/pc/.hushlogin file.
(base) pc@DESKTOP-4M6Q042:/mnt/c/Users/PC$ exit
logout

C:\Users\PC>
```

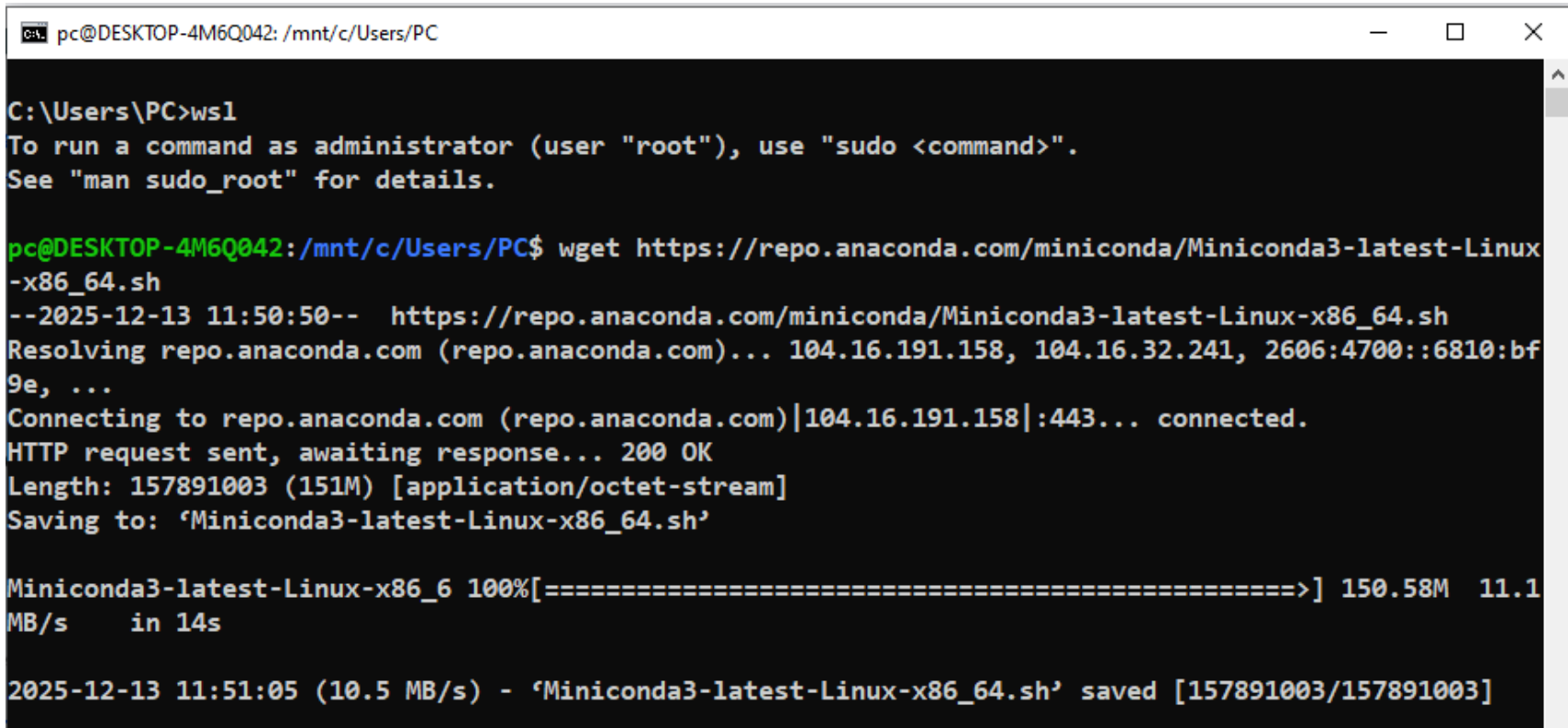
Lecture 6: Programming exercise

Cài đặt TensorFlow hỗ trợ GPU trên WSL2

- **Bước 2**: Cài đặt conda quản lý môi trường trên WSL2

Chạy lệnh:

```
wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
```



```
pc@DESKTOP-4M6Q042: /mnt/c/Users/PC
C:\Users\PC>wsl
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

pc@DESKTOP-4M6Q042:/mnt/c/Users/PC$ wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
--2025-12-13 11:50:50-- https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
Resolving repo.anaconda.com (repo.anaconda.com)... 104.16.191.158, 104.16.32.241, 2606:4700::6810:bf9e, ...
Connecting to repo.anaconda.com (repo.anaconda.com)|104.16.191.158|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 157891003 (151M) [application/octet-stream]
Saving to: 'Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh'

Miniconda3-latest-Linux-x86_6 100%[=====>] 150.58M 11.1
MB/s in 14s

2025-12-13 11:51:05 (10.5 MB/s) - 'Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh' saved [157891003/157891003]
```

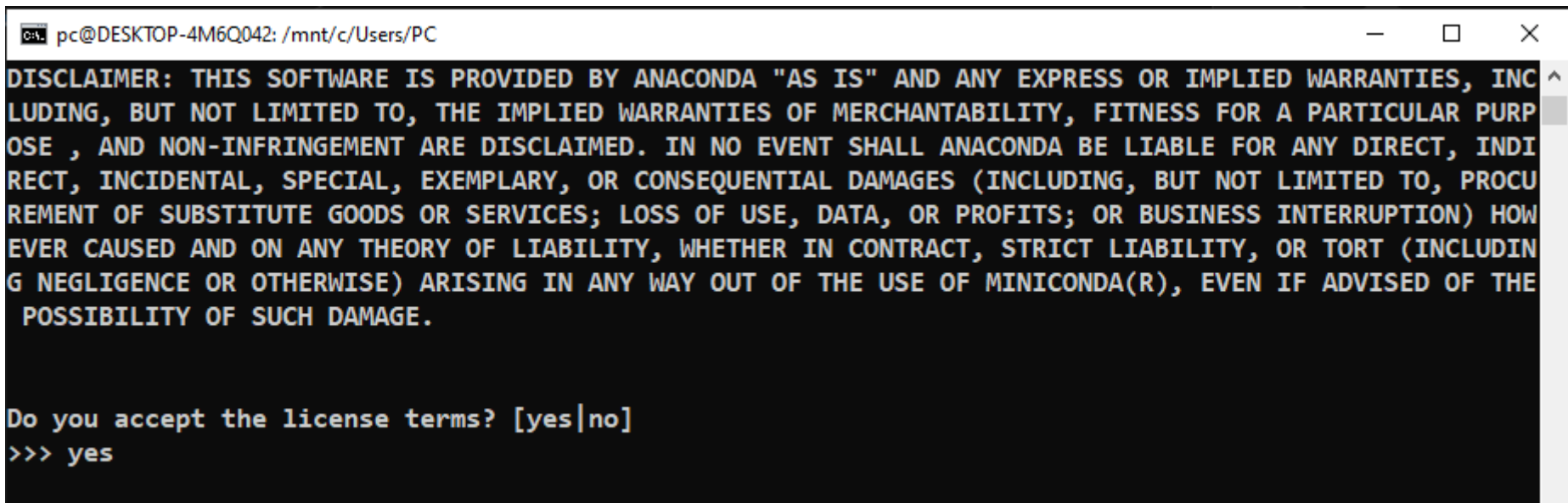
Lecture 6: Programming exercise

Cài đặt TensorFlow hỗ trợ GPU trên WSL2

- **Bước 2**: Cài đặt conda quản lý môi trường trên WSL2

Chạy lệnh: `bash Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh`

Trong quá trình cài đặt, gõ yes để đồng ý cài đặt.



```
pc@DESKTOP-4M6Q042: /mnt/c/Users/PC
DISCLAIMER: THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ANACONDA "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL ANACONDA BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF MINICONDA(R), EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

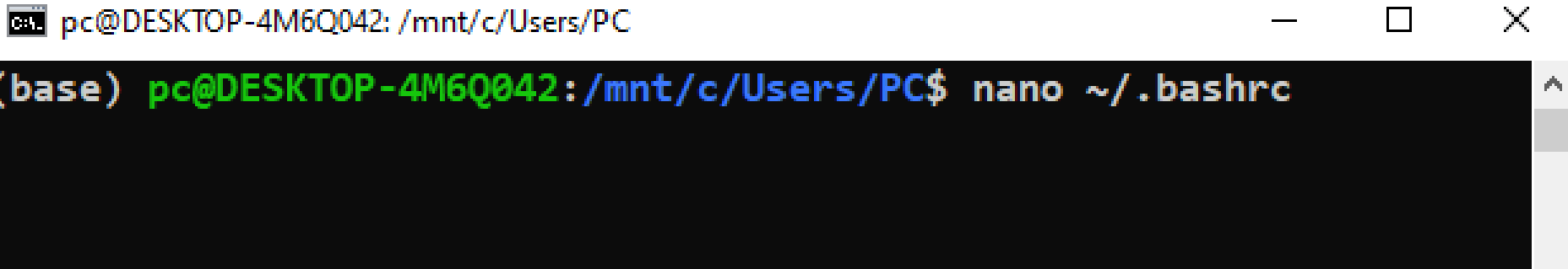
Do you accept the license terms? [yes|no]
>>> yes
```

Lecture 6: Programming exercise

Cài đặt TensorFlow hỗ trợ GPU trên WSL2

- **Bước 2**: Cài đặt conda quản lý môi trường trên WSL2

Để thêm conda vào đường dẫn hệ thống, gõ lệnh sau:
`nano ~/.bashrc`



pc@DESKTOP-4M6Q042: /mnt/c/Users/PC

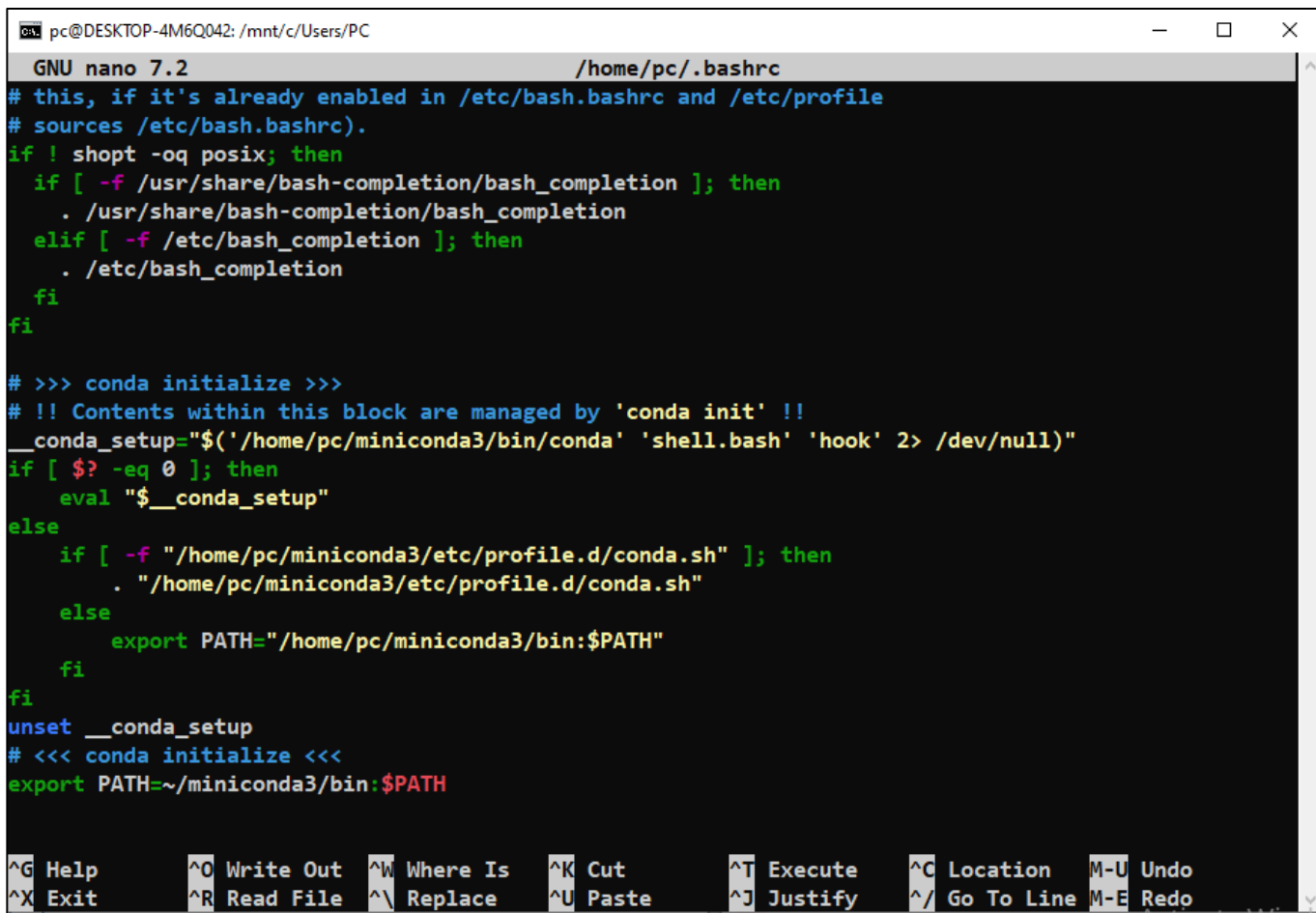
(base) pc@DESKTOP-4M6Q042:/mnt/c/Users/PC\$ nano ~/.bashrc

Lecture 6: Programming exercise

Cài đặt TensorFlow hỗ trợ GPU trên WSL2

Thêm lệnh sau vào cuối file hệ thống rồi lưu file:

export PATH=~/.miniconda3/bin:\$PATH



```
pc@DESKTOP-4M6Q042: /mnt/c/Users/PC
GNU nano 7.2 /home/pc/.bashrc
# this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
# sources /etc/bash.bashrc).
if ! shopt -oq posix; then
  if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
    . /usr/share/bash-completion/bash_completion
  elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
    . /etc/bash_completion
  fi
fi

# >>> conda initialize >>>
# !! Contents within this block are managed by 'conda init' !!
__conda_setup="$('/home/pc/miniconda3/bin/conda' 'shell.bash' 'hook' 2> /dev/null)"
if [ $? -eq 0 ]; then
  eval "$__conda_setup"
else
  if [ -f "/home/pc/miniconda3/etc/profile.d/conda.sh" ]; then
    . "/home/pc/miniconda3/etc/profile.d/conda.sh"
  else
    export PATH="/home/pc/miniconda3/bin:$PATH"
  fi
fi
unset __conda_setup
# <<< conda initialize <<<
export PATH=~/.miniconda3/bin:$PATH

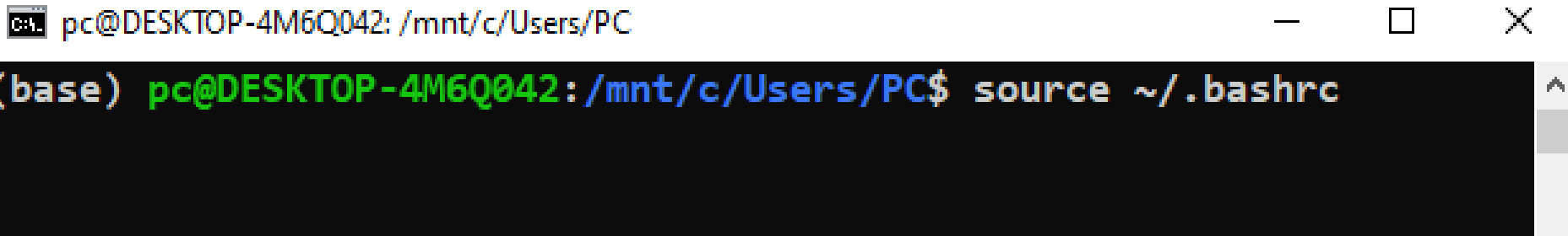
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute  ^C Location  M-U Undo
^X Exit      ^R Read File ^_ Replace   ^U Paste     ^J Justify  ^/ Go To Line M-E Redo
```

Lecture 6: Programming exercise

Cài đặt TensorFlow hỗ trợ GPU trên WSL2

Bước 2: Cài đặt conda quản lý môi trường trên WSL2

Chạy file để lưu thay đổi bằng lệnh: **source ~/.bashrc**



A terminal window with a title bar containing a minimize button, a maximize button, and a close button. The title bar text is "pc@DESKTOP-4M6Q042: /mnt/c/Users/PC". The terminal content shows a prompt "(base)" followed by the command "source ~/.bashrc".

```
pc@DESKTOP-4M6Q042: /mnt/c/Users/PC
```

```
(base) pc@DESKTOP-4M6Q042:/mnt/c/Users/PC$ source ~/.bashrc
```

Lecture 6: Programming exercise

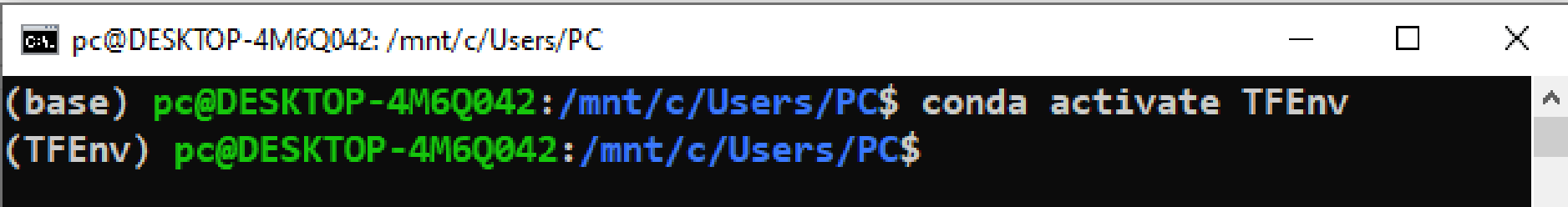
Cài đặt TensorFlow hỗ trợ GPU trên WSL2

Bước 2: Cài đặt conda quản lý môi trường trên WSL2

Khởi tạo môi trường ảo bằng conda tương tự như quá trình trên Windows Native.

Lệnh thiết lập: **conda create --name TFEnv python=3.10**

Sau khi cài đặt xong, bắt đầu môi trường ảo:

A terminal window with a title bar showing 'pc@DESKTOP-4M6Q042: /mnt/c/Users/PC'. The terminal has a black background with green and blue text. The first line shows the prompt '(base) pc@DESKTOP-4M6Q042:/mnt/c/Users/PC\$' followed by the command 'conda activate TFEnv'. The second line shows the prompt '(TFEnv) pc@DESKTOP-4M6Q042:/mnt/c/Users/PC\$' indicating the environment is now active.

```
pc@DESKTOP-4M6Q042: /mnt/c/Users/PC
(base) pc@DESKTOP-4M6Q042:/mnt/c/Users/PC$ conda activate TFEnv
(TFEnv) pc@DESKTOP-4M6Q042:/mnt/c/Users/PC$
```

Lecture 6: Programming exercise

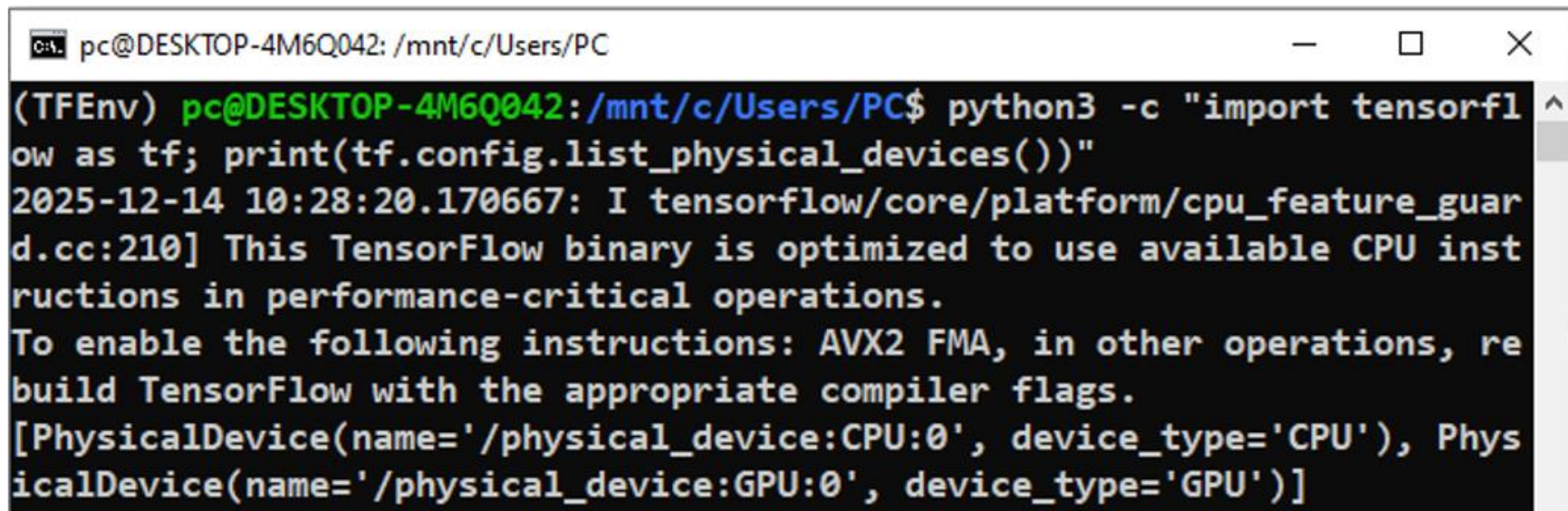
Cài đặt TensorFlow hỗ trợ GPU trên WSL2

- **Bước 3**: Cài đặt TensorFlow

Chạy lệnh: `pip install tensorflow[and-cuda]`

Kiểm tra tensorflow đã cài đặt và nhận GPU bằng lệnh:

```
python3 -c "import tensorflow as tf;
print(tf.config.list_physical_devices())"
```

A screenshot of a terminal window with a black background and white text. The window title bar shows 'pc@DESKTOP-4M6Q042: /mnt/c/Users/PC'. The command entered is 'python3 -c "import tensorflow as tf; print(tf.config.list_physical_devices())"'. The output shows a warning message from TensorFlow about CPU instructions and then a list of physical devices: '[PhysicalDevice(name='/physical_device:CPU:0', device_type='CPU'), PhysicalDevice(name='/physical_device:GPU:0', device_type='GPU')]'.

```
pc@DESKTOP-4M6Q042: /mnt/c/Users/PC
(TFEnv) pc@DESKTOP-4M6Q042:/mnt/c/Users/PC$ python3 -c "import tensorflow as tf; print(tf.config.list_physical_devices())"
2025-12-14 10:28:20.170667: I tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:210] This TensorFlow binary is optimized to use available CPU instructions in performance-critical operations.
To enable the following instructions: AVX2 FMA, in other operations, rebuild TensorFlow with the appropriate compiler flags.
[PhysicalDevice(name='/physical_device:CPU:0', device_type='CPU'), PhysicalDevice(name='/physical_device:GPU:0', device_type='GPU')]
```

Đã nhận cả CPU và GPU